

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



BAS116 · ELECTRICITY & ELECTRONICS

أساسيات الكهرباء والإلكترونيات

Basic Electricity & Electronics

المحاضرتين 1 و 2 والشيتين 1 و 2: الكميات الأساسية، والعناصر والمصادر، وقانونين
كيرشوف

إعداد: نوح · كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

الدروس، ثم مسائل الشيت وأمثلة المحاضرة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة وحلولها في الصفحة اللي
بعدها

الإصدار 5 · 10 أكتوبر 2026

الفهرس

الدروس، وبعدها الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها على طول.

الدروس

4	1	بطاقة المادة ونظامها
7	2	الكهرباء والإلكترونيات والوحدات
10	3	الشحنة الكهربائية
12	4	التيار الكهربى
16	5	الجهد الكهربى
18	6	القدرة والطاقة
22	7	قانون أوم وقانون وات
25	8	التوالي والتوازي +
27	9	مقسّم الجهد +
29	10	جدول المراجعة: الكميات والقوانين
30	11	أخطاء وملاحظات الملفات ⚠
31	12	الدائرة الكهربائية وعناصرها
33	13	مصادر الجهد والتيار: المستقلة والتابعة
36	14	القدرة: العنصر ييمتص ولا بيدّي؟
39	15	القدرة اللي بتتغير مع الزمن
41	16	الطاقة بالجول وبالوات ساعة، والكوايز
44	17	المقاومة المكافئة: تبسيط الدائرة
46	18	قانون كيرشوف للتيار +
49	19	قانون كيرشوف للجهد +
51	20	مراجعة المحاضرة 2 والشيت 2
53	21	أخطاء وملاحظات المحاضرة 2 والشيت 2 ⚠

الأسئلة وحلولها

55	1	الشيت 1
66	2	أمثلة المحاضرة 1

69		الشيت 2	3
84		أمثلة المحاضرة 2 وكويزها	4
في الآخر			
93		المصادر وتغطيتها	

بطاقة المادة ونظامها

Course Card

تفريغ السكشن · من 11:27 لحد 23:32

تفريغ المحاضرة · من 03:24 لحد 16:40

محاضرة 1 · سلايد 2

التفريغ

محاضرة الدكتوراة عن نظام المادة،
22 دقيقة.
أول سكشن، 46 دقيقة، وأغلبه عن
النظام والأنشطة.
محاضرة الكميات الأساسية، وسكشن
التوالي والتوازي، وسكشن الشيت 1.

المتاح دلوقتي

المحاضرة 1: 17 سلايد، فيهم 4
أمثلة محلولة.
الشيت 1: 9 مسائل في صفحتين،
ومن غير إجابات.
المحاضرة 2: 19 سلايد، فيهم 3
أمثلة محلولة وكويز 8 مسائل.
الشيت 2: 8 مسائل في 4 صفحات،
ومن غير إجابات.

المادة

أساسيات الكهرباء والإلكترونيات
Basic Electricity & Electronics
· BAS116
المحاضرة: د. إيمان صلاح.

المحاضرة الأولى كلها عن **5 كميات**: الشحنة، والتيار، والجهد، والقدرة، والطاقة. وعن إزاي بيرتبطوا ببعض،
وده اللي الشيت بيطلبه بالظبط.

الدرجات

تفريغ المحاضرة · 04:26 و 13:53 و 15:02

تفريغ السكشن · 21:36 و 22:00

محاضرة 1 · سلايد 2

الجزء	الدرجة	تفاصيل
الميدترم	20	امتحان واحد في نص الترم.
أعمال السنة	40	بين المعيد والدكتور: المعيد من 20 ل 25 تقريباً، والدكتور من 15 ل 20 تقريباً. وفيها الكويزات والواجبات وشغلك طول الترم.
التحريري	40	امتحان آخر الترم.

- النجاح 60 من 100 في مجموع المادة كله.
- فيه درجات سلوك: تعاملك مع المعيد، وتفاعلك في المحاضرة والسكشن. في الأول اتقال 5، وبعدين الدكتوراة قالت 10: خمسة في المحاضرة وخمسة في السكشن (تفريغ المحاضرة: الكميات الأساسية · 04:52). اتأكد من المعيد.
- مسائل الامتحان الخطوات عليها درجات، فاكتب كل خطوة.

محتاج تتأكد منه: في التفريغ إن امتحان العملي 15 درجة (الدكتوراة 03:33)، وإن فيه حد أدنى في التحريري (12:43 و 13:36).
الجمال دي ناقصة في التفريغ، فاسأل المعيد.

الكويزات والواجبات

تفريغ السكشن · 23:28 تفريغ المحاضرة · 07:28 و 08:24 و 16:33

- 4 كويزات طول الترم. الأسابيع اللي اتقالت: **الرابع، والتاسع، والتلاتاشر**، وميعاد الكويز الرابع ماتتالاش.
- الكويز **أونلاين على منصة دولمز**، ومفتوح من 10 دقائق لربع ساعة بس.
- الواجب بياخد من **3 ل 4 أيام**، ولما السيستم يقفل **مفيش تسليم**.
- أسئلة الاختيار من متعدد اللي على السيستم **حلّها أول بأول**، الدكتوراة قالت إن منها في الامتحان.

العملي والسكشن

تفريغ السكشن · 13:32 و 17:24 و 18:13 تفريغ المحاضرة · 03:40 و 03:58 و 10:43 و 11:00

- العملي **دوائر حقيقية**: توالي، وتوازي، ولمبات صغيرة، وقانون أوم. وفيه فيديوهات بتشرح التجارب لو غبت.
- امتحان العملي: بتعمل التجربة، وبعدها **سؤال شفهي** من الدكتوراة أو المعيد.
- **الكشكول**: اكتب فيه كل اللي مش في السلايدات، زي خطوات حل المسائل اللي على السبورة. هاته يوم امتحان العملي، وممكن تتسأل **سؤال عشوائي منه**.
- في السكشن: كشكول وقلم، والموبايل ممنوع، واحضر مع **معيدك بس**.

قواعد مهمة

تفريغ المحاضرة · 06:04 و 07:28 و 11:31 و 11:49 و 15:52

- التواصل مع الدكتوراة **على منصة دولمز بس**، ومش موجودة في أي جروب.
- تابع **غيابك على منصة دولمز** كل أسبوع، لأن الإنذارات ممكن توصل للحرمان.
- المادة **سلسلة**: كل محاضرة مبنية على اللي قبلها، والدكتوراة بتبدأ كل محاضرة **بأسئلة على اللي فات**.
- الميترم بعد كام أسبوع، وبعده من 3 ل 4 محاضرات للتحرير.

التفريغ ناقص في حنت كتير (تفريغ المحاضرة غطى 84%، والسكشن 63%). أي رقم منها اتأكد منه.

خريطة الشيت

المسائل	بتطلب إيه	الدرس هنا
1	الشحنة من عدد الإلكترونات	الشحنة
2 و 3 و 4	التيار من الشحنة، والشحنة من التيار	التيار
5	الشحنة والطاقة من بطارية	القدرة والطاقة
6 و 7 و 8 و 9	القدرة: ممتصة ولا بيديها	القدرة والطاقة

خريطة الشيت 2

المسائل	بتطلب إيه	الدرس هنا
1 و 2 و 3	المقاومة المكافئة والتيار الكلي	المقاومة المكافئة
4 و 5 و 6	التيارات من قانون كيرشوف للتيار	كيرشوف للتيار
7 و 8	الجهود من قانون كيرشوف للجهود	كيرشوف للجهود

△ الشيت 2 كله على حاجات مش في المحاضرة 2 (المحاضرة 2 عن العناصر والمصادر والقدرة). الدروس الثلاثة دي من عندي.

الجديد من التفريغات

تفريغ سكشن التوالي والتوازي · 1:09:30

تفريغ المحاضرة: الكميات الأساسية · 01:15 و 02:46 و 17:10 و 21:19 و 40:52

تفريغ سكشن الشيت 1 · 15:21

- الامتحان بالإنجليزي بس. الكلام العربي اللي في السلايدات للمذاكرة.
- كل خطوة في المسألة عليها درجة، والوحدة كمان: لو نسيتهما تخسر، ولو كتبتها صح (زي الميلي أمبير) تاخد.
- الدكتور بتبدأ المحاضرة بأسئلة مفاجئة: هات ورقة وقلم، واكتب اسمك ورقمك.
- من الأسبوع الثالث كل جروب بيحيب مكوناته للسكشن (لوحة تجارب، وأميتير، وبطارية...). القائمة على منصة دولمز.
- السكشن متقسم فرق، كل فريق 5.
- في السكشن فيه سؤال بونص: أول 3 يجاوبوه بياخدوا درجات بتتسجل على منصة دولمز.

+ من عندي: درسين تمهيد للعملي (التوالي والتوازي، ومقسم الجهود)، لأنهم مش في المحاضرة 1. والشيت 2 بقى بيطلب التوالي والتوازي، ودروس كيرشوف كمان من عندي. ومعاهم ملاعب تجرّب فيها. لما المحاضرات الجاية تنزل هتتضاف هنا، وتقدّمك هيفضل زي ما هو.

«شحنة بتمشي = تيار · بتاخذ طاقة = جهد · بسرعة = قدرة»

الجملة دي بتربط الخمس كميات: الشحنة لما بتتحرك يبقى فيه تيار، والطاقة اللي كل شحنة بتاخذها هي الجهد، ومعدل الطاقة مع الزمن هو القدرة.

الكهرباء والإلكترونيات والوحدات

Electricity, Electronics and SI Units

محاضرة 1 · سلايدات 3 و 4 و 5 و 6

الإلكترونيات

Electronics

العلم اللي بيتحكم في التيار بمكونات زي المقاومة، والمكثف، والترانزستور، والدايود.

الكهرباء

Electricity

سريان الشحنة الكهربائية، وغالباً يبقى حركة إلكترونات جوه موصل زي السلك.

«الكهرباء = الميّه بتجري · الإلكترونيات = الحنفية»

الكهرباء هي إن الشحنة بتمشي، والإلكترونيات هي إنك تتحكم فيها: تفتح، وتقفّل، وتقلّل.

ليه بندرسها؟

- نفهم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية شغالة إزاي.
- نفهم الكميات الأساسية: التيار، والجهد، والمقاومة، والقدرة، والطاقة.
- نحلل الدوائر ونصممها.
- نفهم الكمبيوتر والحساسات والاتصالات والروبوتات.
- أساس للذكاء الاصطناعي: أي نظام ذكي شغال على هاردوير كهربائي.

الكمية الفيزيائية

Physical Quantity

الكمية الفيزيائية = خاصية نقدر نقيسها. بتكتب رقم ووحدة.

الكمية	بالإنجليزي
الطول	Length
الكتلة	Mass
الزمن	Time
درجة الحرارة	Temperature
التيار الكهربائي	Electric current

Voltage	الجهد الكهربى
Resistance	المقاومة

النظام الدولى للوحدات

SI · International System of Units

محاضرة 1 · سلايد 6

الكمية الأساسية	الوحدة	رمزها
الكتلة	كيلوجرام	kg
الطول	متر	m
الزمن	ثانية	s
درجة الحرارة	كلفن	K
كمية المادة	مول	mol
التيار الكهربى	أمبير	A
شدة الإضاءة	كانديلا	cd

الكمية الكهربائية الوحيدة في الجدول ده هي التيار. الكولوم، والفولت، والوات، والأوم كلهم وحدات مشتقة بتتبنى من الأساسية.

البادئات

Prefixes

البادئة حرف قبل الوحدة بيضربها في قوة لعشرة. بدل ما تكتب أصفار كثير.

البادئة	الحرف	تساوي	في الشيت
جيجا	G	10^9	
ميغا	M	10^6	
كيلو	k	10^3	كيلو جول
ديسي	d	10^{-1}	
سنتي	c	10^{-2}	
ميلي	m	10^{-3}	ميلي أمبير، ميلي كولوم

مايكرو	μ	10^{-6}	
نانو	n	10^{-9}	
بيكو	p	10^{-12}	بيكو كولوم
فيمتو	f	10^{-15}	

أمثلة من الشيت والمحاضرة

الميلي جزء من ألف (مسألة 5):

$$85 \text{ mA} = 85 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$85 \text{ mA} = 0.085 \text{ A}$$

الكيلو ألف (مثال سلايد 13):

$$2.3 \text{ kJ} = 2.3 \times 10^3 \text{ J}$$

$$2.3 \text{ kJ} = 2300 \text{ J}$$

البيكو جزء من مليون مليون (مسألة 2):

$$10 \text{ pC} = 10 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$10 \text{ pC} = 10^{-11} \text{ C}$$

⚠ فح الحروف

الحرف الصغير **ميلي** والكبير **ميغا**، والفرق بينهم مليار مرة. ونفس الحرف الصغير لوحده من غير وحدة بعده معناه **متر**.

$$1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A} \quad 1 \text{ M}\Omega = 10^6 \Omega \quad 5 \text{ m} = 5 \text{ meters}$$

الشحنة الكهربائية

Electric Charge (Q)

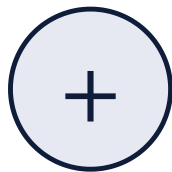
شيت ص 1 · مسألة 1

محاضرة 1 · سلايد 7

الشحنة = خاصية كهربية في الجسيمات التي جوّه الذرة. بتتقاس بالكولوم.

Charge is an electrical property of the atomic particles of which matter consists, measured in coulombs (C).

فيه نوعين: موجبة (على البروتونات) وسالبة (على الإلكترونات). والاتنين بنفس المقدار بالضبط، والفرق في الإشارة بس.



$$+1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

proton



$$-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

electron

نفس المقدار، والإشارة بس هي اللي مختلفة

$$e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

شحنة الإلكترون الواحد: احفظها

الشحنة من عدد الجسيمات

الشحنة الكلية = عدد الجسيمات في شحنة الجسيم الواحد.

$$q = N \times e$$

مثال المحاضرة (سلايد 7)

Calculate the amount of charge represented by four million protons.

أربعة مليون = 4 في عشرة أس ستة، والبروتون موجب.

$$N = 4 \times 10^6$$

وشحنة البروتون نفس رقم الإلكترون، بس موجبة.

اضرب الأرقام لوحدها، واجمع الأسس.

$$4 \times 1.602 = 6.408$$

$$10^6 \times 10^{-19} = 10^{-13}$$

$$q = 6.408 \times 10^{-13} \text{ C}$$

مسألة 1 أ من الشيت

How many coulombs are represented by 6.482×10^{17} electrons?

اضرب الأرقام لوحدها، واجمع الأسس، والإشارة سالبة.

$$q = -10.38 \times 10^{-2} \text{ C}$$

$$q = -0.1038 \text{ C}$$

+ إضافة مفي

الكولوم الواحد فيه عدد ضخم من الإلكترونات. اقسم واحد على شحنة الإلكترون:

$$N = \frac{1}{1.602 \times 10^{-19}}$$

$$N \approx 6.24 \times 10^{18}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار عدد الإلكترونات أو البروتونات، وانقر على الشحنة ومكانها على مسطرة البادئات.

⚠ الإشارة

السؤال لو قال **إلكترونات**، الشحنة **سالبة**. اكتب السالب في الإجابة، وقول إن المقدار من غير الإشارة.

«1.602 في عشرة أس سالب 19»

رقم صغير جداً، فالأس **سالب**. ولو طلع معاك أس موجب كبير، تبقى قسمت بدل ما تضرب.

التيار الكهربائي

Electric Current (I)

شيت ص 1 · مسائل 2 و 3 و 4

محاضرة 1 · سلايدات 8 و 9 و 10 و 11

التيار = معدل تغير الشحنة مع الزمن. يعني كام كولوم ببعدي في الثانية. بيتقاس بالأمبير.

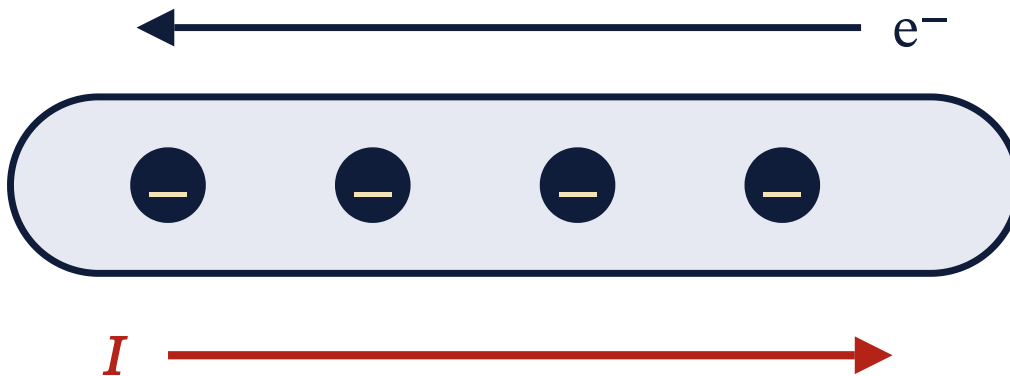
Current is the time rate of change of charge, measured in amperes (A).

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

أمبير واحد = كولوم واحد كل ثانية

السلايد بيعرفه بالعربي: شدة التيار = كمية الشحنة الموجبة اللي بتعدي من مقطع الموصل في الثانية الواحدة، أو اللي يكافئها من الشحنة السالبة.



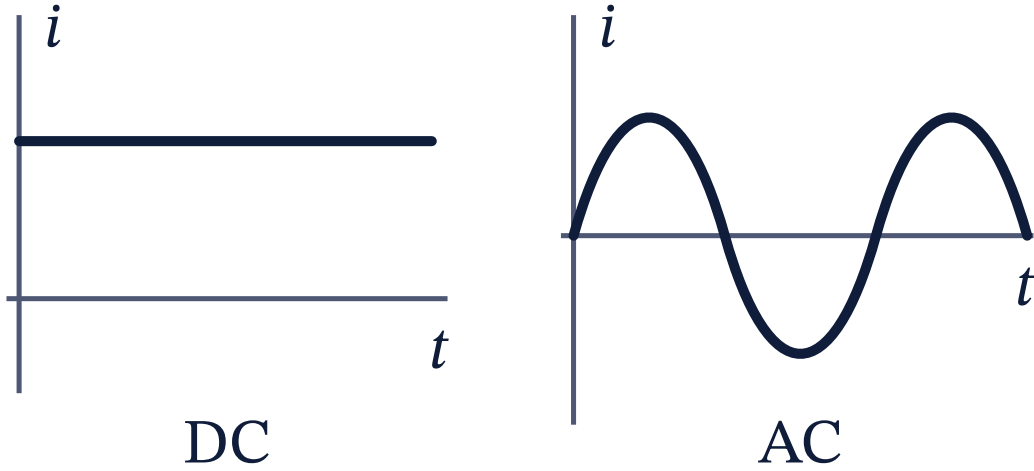
الإلكترونات بتمشي ناحية، والتيار اللي بنرسمه ناحية العكس

+ إضافة مفي

اتجاه التيار المتفق عليه هو اتجاه حركة الشحنة **الموجبة**، زي ما السلايد قال. أما الإلكترونات (السالبة) فبتتحرك **عكسه**. في المسائل دايماً امشي على سهم التيار المرسوم.

نوعين من التيار

Types of Electrical Current



سلايد 9

التيار المتردد

Alternating Current (AC)

يتغير على شكل موجة جيبية مع الزمن. زي كهرباء البيت.

التيار المستمر

Direct Current (DC)

ثابت مع الزمن. زي البطارية.

من التيار للشحنة

التيار تفاضل الشحنة، فالشحنة تكامل التيار. يعني المساحة تحت منحنى التيار.

$$Q = \int_{t_0}^t i \, dt$$

سلايد 8

$$q = I \times t$$

لو التيار ثابت: المساحة مستطيل

+ إضافة مفي: التفاضل والتكامل اللي هتحتاجه

التفاضل = **معدل التغير**. القواعد اللي في الشيت والمحاضرة:

والشرطة الصغيرة فوق الحاجة معناها «تفاضلها».

$$(t^n)' = n t^{n-1} \quad (5)' = 0$$

$$(\sin \omega t)' = \omega \cos \omega t$$

ولو الدالة حاصل ضرب حاجتين: تفاضل الأولى في الثانية، زائد الأولى في تفاضل الثانية.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

التكامل = **عكس التفاضل**، وبيدينا المساحة: الأس يزيد واحد، وتقسم على الأس الجديد. وبعدين عوض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى.

$$\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1}$$

مثال المحاضرة (سلايد 10)

The total charge entering a terminal is $q = 5t \sin 4\pi t$ mC. Calculate the current at $t = 0.5$ s.

فاضل بقاعدة الضرب، وعوض بنص ثانية. جيب 2 باي صفر، وجيب تمامها واحد. والحل كامل في بنك الأسئلة.

$$i = 0 + 10\pi \times 1$$

$$i = 31.42 \text{ mA}$$

مثال المحاضرة (سلايد 11)

Find the charge entering a terminal between $t = 1$ s and $t = 2$ s if $i = (3t^2 - t)$ A.

$$Q = \int_1^2 (3t^2 - t) dt$$

$$Q = [t^3 - \frac{t^2}{2}]_1^2$$

عوض: عند الحد الأعلى القوس = 6، وعند الأدنى = نص.

$$Q = 6 - 0.5$$

$$Q = 5.5 \text{ C}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اختار تيار ثابت أو يزيد أو منحني، وانقر على الشحنة كمساحة تحت المنحنى.

«عايز تيار؟ فاضل · عايز شحنة؟ كامل»

معاك الشحنة كدالة في الزمن يبقى فاضل. معاك التيار يبقى كامل، أو اضرب في الزمن لو ثابت.

الجهد الكهربائي

Voltage (V)

محاضرة 1 · سلايدات 12 و 13

الجهد (فرق الجهد) = الطاقة اللازمة عشان تحرك كولوم واحد خلال عنصر. بيتقاس بالفولت.

Voltage (or potential difference) is the energy (work) required to move a unit charge through an element, measured in volts (V).

$$v_{ab} = \frac{dw}{dq}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

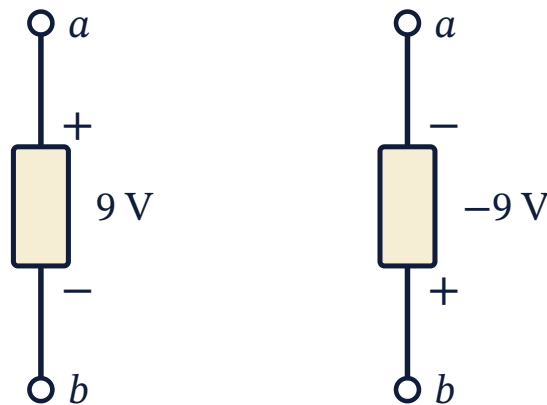
الطاقة بالجول، والشحنة بالكولوم

▲ أهم جملة في السلايد

التيار دائماً يبعدي جوه العنصر، والجهد دائماً بين طرفين العنصر أو بين نقطتين.

Current is always through an element; voltage is always across the element.

الترتيب ييفرق



$$V_{ab} = V_a - V_b = -V_{ba}$$

سلايد 12: نفس الجهد مكتوب بطريقتين

جهد النقطة الأولى بالنسبة للتانية = جهد الأولى ناقص جهد التانية. ولو قلبت الترتيب، الإشارة تتقلب. عشان كده الرسمتين اللي فوق نفس الحاجة: 9 فولت والموجب فوق، زي سالب 9 والموجب تحت.

$$V_{ab} = V_a - V_b = -V_{ba}$$

مثال المحاضرة (سلايد 13)

An energy source forces a constant current of 2 A for 10 s to flow through a lightbulb. If 2.3 kJ is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb.

الشحنة اللي عدت: التيار ثابت.

$$\Delta q = i \Delta t = 2 \times 10$$

$$\Delta q = 20 \text{ C}$$

الجهد = الطاقة على الشحنة.

$$v = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2300}{20}$$

$$v = 115 \text{ V}$$

ومن نفس القانون: الطاقة = الجهد في الشحنة. ودي اللي هتحتاجها في مسألة 5.

$$w = v \times q$$

«الجهد زي فرق الارتفاع»

الميه بتنزل من العالي للواطي، والشحنة الموجبة بتمشي من الجهد العالي للواطي. وفرق الارتفاع ده هو اللي بيدّيها طاقة.

القدرة والطاقة

Power (P) and Energy (E)

شيت ص 1 و 2 · مسائل 5 و 6 و 7 و 8 و 9

محاضرة 1 · سلايد 14

القدرة = معدل إنتاج أو امتصاص الطاقة. يعني كام جول في الثانية. بتتقاس بالوات.

Power is the time rate of generating or absorbing energy, measured in watts (W).

$$p = \frac{dw}{dt}$$

$$p = \frac{dw}{dq} \times \frac{dq}{dt} = vi$$

الجهد في التيار

الطاقة = القدرة على عمل شغل، وبتتقاس بالجول. ولما تيار يعدي في موصل، الطاقة الكهربائية بتتحول لحرارة بترفع درجة حرارته.

$$w = p \times t$$

مسألة 5 من الشيت

A battery delivers 85 mA for 12 h at 1.2 V. Find the charge and the energy.

$$q = 0.085 \times 43\,200$$

$$q = 3672 \text{ C}$$

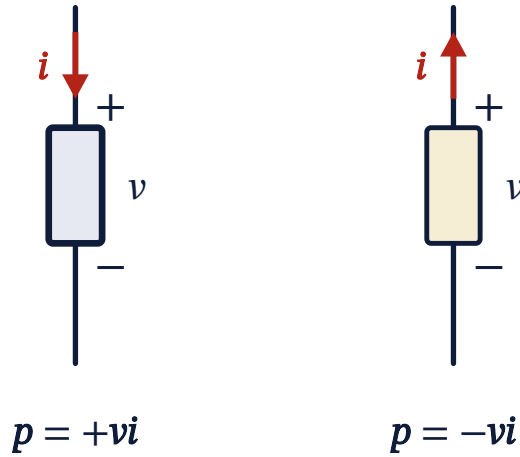
$$w = vq = 1.2 \times 3672$$

$$w \approx 4.41 \text{ kJ}$$

ممتصة ولا بيديها؟

Passive Sign Convention

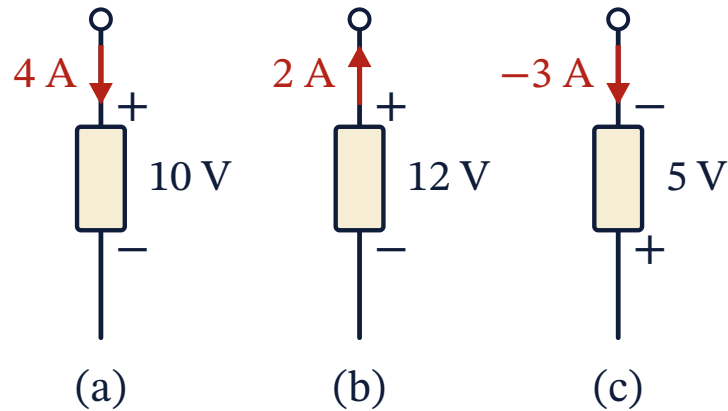
+ القاعدة دي من عندي، ومساثل 6 لحد 9 مبنية عليها



على الشمال بيمتص، وعلى اليمين بيدي

الإشارة	سهم التيار
$p = +vi$	داخل من الطرف الموجب
$p = -vi$	داخل من الطرف السالب

الناتج موجب: العنصر بيمتص قدرة (زي اللمبة). الناتج سالب: العنصر بيدي قدرة (زي البطارية).



مسألة 6 من الشيت

مسألة 6 من الشيت

العنصر الأول: داخل من الموجب.

$$p = +10 \times 4$$

$$p = 40 \text{ W}$$

التاني: السهم طالع، يعني داخل من السالب اللي تحت.

$$p = -12 \times 2$$

$$p = -24 \text{ W}$$

التالت: داخل من السالب اللي فوق، والتيار نفسه سالب.

$$p = -5 \times (-3)$$

$$p = 15 \text{ W}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: اقلب سهم التيار والطرف الموجب، وافتح القدرة بتغير إشارتها إزاي.

⚠ التيار السالب

لو السهم مكتوب عليه رقم **سالب**، يبقى التيار الحقيقي ماشي **عكس السهم**. يا تعوض بالسالب زي ما هو، يا تقلب السهم وتشيل السالب. النتيجة واحدة.

المصدر التابع

Dependent Source

+ إضافة مفي (مسألة 8)

الشكل **المعّين** ده مصدر جهد **تابع**: جهده مش رقم ثابت، ده بيعتمد على تيار أو جهد تاني في الدائرة. في مسألة 8 جهده 0.6 من التيار اللي اسمه آي، والتيار ده 5 أمبير:

$$0.6I = 0.6 \times 5 = 3 \text{ V}$$

وبعدها بتحسب قدرته عادي زي أي عنصر.

مجموع القدرات صفر

في أي دائرة: اللي بتدّيه المصادر **يتمصّ كله** في باقي العناصر. فمجموع القدرات بإشاراتها = **صفر**.

$$\sum p = 0$$

ده بيحل مسألة 9 على طول، ويراجع أي حل في مسائل 7 و 8.

في مسألة 9: العنصر الأول بيدّي 205، والتلاتة التانيين بيعمتصوا 135. فالتالت بيعمتص الفرق.

$$P_3 = 205 - 135 = 70 \text{ W}$$

«سهم · طرف · إشارة · حكم»

بُص على سهم التيار، وشوف داخل من أنهي طرف، وخط الإشارة، واحكم: موجب ييمتص، وسالب بيدّي.

قانون أوم وقانون وات

Ohm's Law and Watt's Law

تفريغ السكشن · 17:24

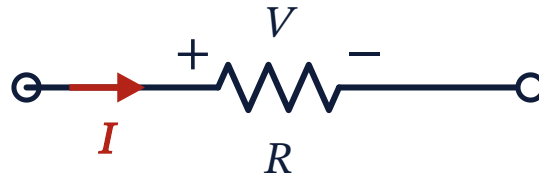
محاضرة 1 · سلايدات 15 و 16

المقاومة = قد إيه العنصر يبعطل التيار. بتتقاس بالأوم، ورمزه حرف أوميغا.

الوحدة	رمزها	بتقيس إيه
فولت	V	فرق الجهد بين نقطتين
أمبير	A	كمية التيار
أوم	Ω	المقاومة
وات	W	الطاقة اللي بتتصرف أو بتنتج في الثانية

قانون أوم

Ohm's Law



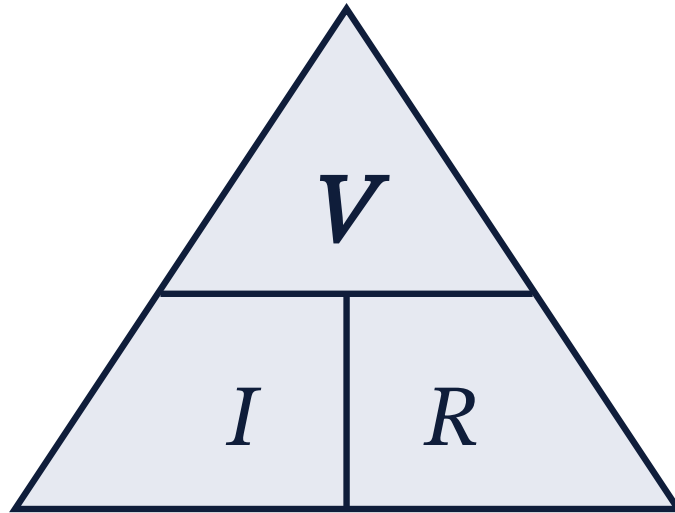
الجهد على المقاومة = التيار فيها في قيمتها

$$V = IR$$

سلايد 16

$$I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{V}{I}$$

نفس القانون مقلوب



غُطِّي اللي عايزه بصباغك: فوق بعض يبقى قسمة، وجنب بعض يبقى ضرب

قانون وات

Watt's Law

$$P = VI$$

سلايد 16

+ إضافة مفي

السلايد قال إن قانون وات بيربط القدرة بالجهد والتيار **والمقاومة**، بس كتب صيغة واحدة. عوّض بقانون أوم تطلع الصيغتين التانيين:

$$P = VI = (IR)I = I^2R$$

$$P = V \times \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R}$$

مثال من عندي

A 4 Ω resistor is connected to a 12 V source. Find I and P.

$$I = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}$$

$$P = VI = 12 \times 3$$

$$P = 36 \text{ W}$$

اتأكد بصيغة تانية:

$$P = I^2R = 9 \times 4$$

$$P = 36 \text{ W}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر الجهد والمقاومة، واتفرّج على التيار والقدرة، واللمبة بتتورّ حسب القدرة.

المعيدة قالت في أول سكرشن إن العملي هيشغل على قانون أوم بدوائر حقيقية.

«في الإيد = في الريد»

الجهد = التيار في المقاومة. فكّر فيها كأن الجهد ييزق، والمقاومة بتعطّل، والتيار هو اللي بيعدّي.

+ التوالي والتوازي

Series and Parallel

تفريغ السكشن 13:32 و 13:41

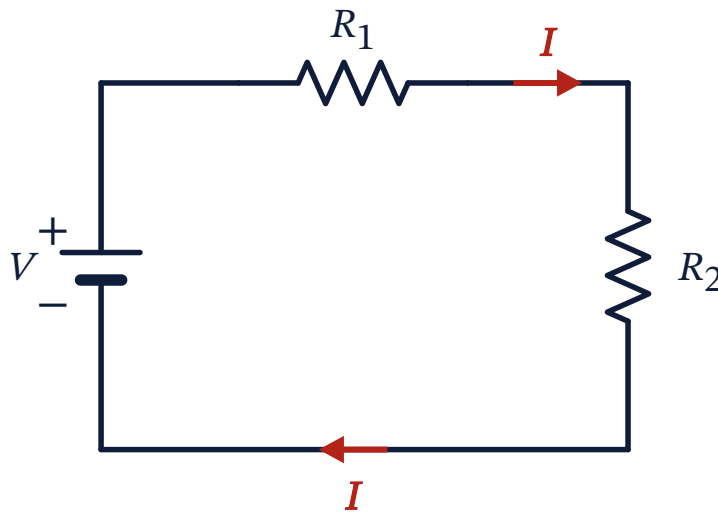
+ الدرس كله من عندي، تمهيد للعملي

+ **ليه الدرس ده هنا؟** المعيدة قالت إن العملي هيبقى دوائر **توالي وتوازي**. المحاضرة 1 ماشرحتهمش، فده تمهيد عشان تدخل المعمل فاهم. والشيت 2 بيطلبهم في مسائل المقاومة المكافئة (درس «المقاومة المكافئة» في المحاضرة 2).

التوالي

Series

العناصر ورا بعض في **طريق واحد**. فالتيار **واحد** في الكل، والجهد **يبتقسم** عليهم.



نفس التيار في المقاومتين

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

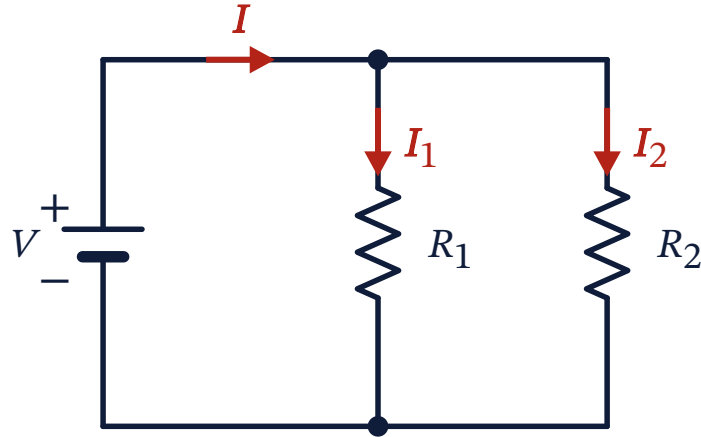
$$V = V_1 + V_2$$

المقاومات بتتجمع، والجهد بتتجمع

التوازي

Parallel

العناصر متوصلة على **نفس النقطتين**. فالجهد **واحد** على الكل، والتيار **يبتقسم** عليهم.



نفس الجهد على المقاومتين

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

لمقاومتين بس: حاصل الضرب على المجموع

$$I = I_1 + I_2$$

⚠ اتأكد من إجابتك

في التوازي، المكافئة أصغر من أصغر مقاومة. لو طلعت أكبر، يبقى جمعت زي التوالي.

التوازي	التوالي	
يبتقسم	واحد	التيار
واحد	يبتقسم	الجهد
أصغر من كل واحدة	أكبر من كل واحدة	المكافئة

ملعب تفاعلي في الصفحة: بدّل بين التوالي والتوازي، وغيّر المقاومات والجهد، واتفّج على التيارات والجهد.

«توالي = طابور · توازي = بوابات»

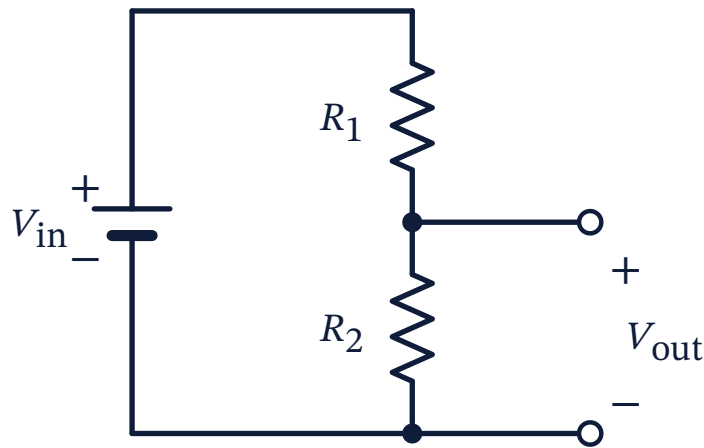
في الطابور كل الناس بتعدّي من نفس الطريق (نفس التيار). وفي البوابات الناس بتتقسم (التيار يبتقسم)، بس كلهم بيدأوا ويخلصوا في نفس المكان (نفس الجهد).

+ مقسّم الجهد

Voltage Divider

+ الدرس كله من عندي، تمهيد للعملي

مقاومتين **توالي** على مصدر، ويناخذ الخرج من على **واحدة منهم**. كده بنطلع جهد أصغر من جهد المصدر، بالنسبة اللي إحنا عايزينها.



الخرج هو الجهد على المقاومة الثانية

جاي منين؟

المقاومتين توالي، فالتيار واحد:

$$I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

الخرج = التيار في المقاومة الثانية:

$$V_{out} = I R_2$$

عوّض:

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

مثال من عندي

$V_{in} = 12 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$. Find V_{out} .

$$V_{out} = 12 \times \frac{4}{2 + 4}$$

$$V_{\text{out}} = 8 \text{ V}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر الدخل والمقاومتين، وانفِرج الجهد بيتقسم إزاي.

«كل مقاومة بتأخذ على قد حجمها»

المقاومة اللي قد الثانية مرتين بتأخذ جهد قدها مرتين. ولو متساويين، كل واحدة بتأخذ النص.

جدول المراجعة: الكميات والقوانين

Summary Table

الكمية	الوحدة	القانون
الشحنة	C	$q = Ne$
التيار	A	$i = \frac{dq}{dt}$
الجهد	V	$v = \frac{dw}{dq}$
القدرة	W	$p = vi$
الطاقة	J	$w = pt$
المقاومة	Ω	$R = \frac{V}{I}$

$$e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = \int i \, dt \quad q = It$$

$$V_{ab} = -V_{ba} \quad \sum p = 0$$

$$V = IR \quad P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

القوانين اللي في الشيت والمحاضرة

$$R_s = R_1 + R_2 \quad R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

➕ التوالي والتوازي ومقسّم الجهد

$$k = 10^3 \quad m = 10^{-3} \quad \mu = 10^{-6}$$

$$n = 10^{-9} \quad p = 10^{-12}$$

البادئات اللي هتقابلها

أخطاء وملاحظات الملفات

Errata and Notes

المحاضرة اتقرت سلايد سلايد (17 سلايد)، والشيت صفحة صفحة (صفحتين). **مفیش غلط حسابي** في أمثلة المحاضرة، بس فيه نقط محتاجة انتباه.

المكان	المكتوب	الصح أو الملاحظة
شيت · مسائل 6 لحد 9	بتطلب القدرة الممتصة أو اللي بيديها	محتاجة قاعدة الإشارة (التيار داخل من الموجب ولا السالب)، والمحاضرة 1 ماسرحتهاش. اتشرفت هنا في درس القدرة.
شيت ص 2 · مسألة 8	الشكل المعين	ده مصدر جهد تابع، ومش مشروح في المحاضرة 1. اتشرح في درس القدرة.
سلايد 15	Ohms (R) - A measure of electrical resistance	حرف ال آر رمز المقاومة نفسها ، أما وحدتها (الأوم) فرمزها أوميغا.
سلايد 16	قانون وات بيربط القدرة بالجهد والتيار والمقاومة	الصيغة المكتوبة فيها الجهد والتيار بس. الصيغتين بالمقاومة اتضافوا في درس أوم.
سلايد 6	حرف صغير فوق رمز الثانية ورمز المايكرو	ده علامة هامش من الكتاب اللي الجدول متاخذ منه، مش أس .
شيت ص 1 · مسألة 1	amounts of electrons	إلكترونات، فالشحنة سالبة . اكتب الإشارة.
شيت ص 1 · مسألة 2 ب	الشحنة بالبيكو كولوم	فالتيار بالبيكو أمبير. ماتنساش البادئة في الإجابة.
شيت ص 1 · مسألة 5	If its terminals voltage is 1.2 V. How much energy...	صياغة بس: المقصود «لو جهد البطارية 1.2 فولت، قد إيه الطاقة؟».
شيت ص 2 · مسألة 9	الرسمه من غير تيارات ولا إشارات	مش محتاجينهم: الحل من مجموع القدرات بس.
أسامي الملفات	.pdf.pdf	الامتداد متكرر من التنزيل، والملفات سليمة.
الشيت كله	مفیش إجابات	كل الحلول هنا من عندي، واتراجعت حسابياً سطر سطر.

أهم ملاحظة

مسائل القدرة (من 6 لحد 9) هي أغلب الشيت، وكلها على قاعدة الإشارة. اتمرّن عليها في الملعب بتاع درس القدرة لحد ما تبقى تلقائية.

الدائرة الكهربائية وعناصرها

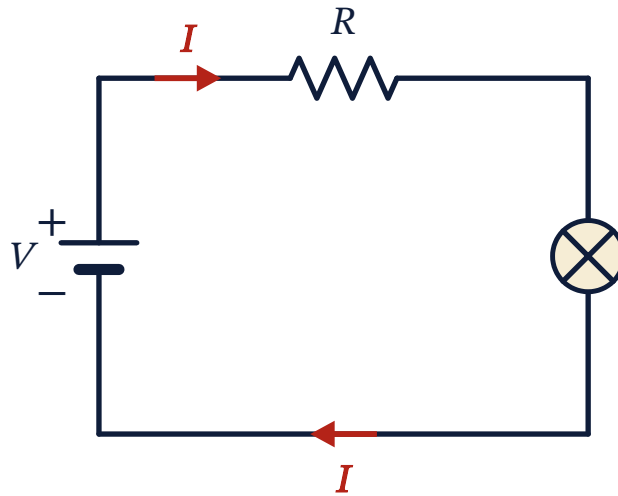
Electric Circuit and Circuit Elements

محاضرة 2 · سلايد 2 و 3

الدائرة الكهربائية = عناصر متوصلة ببعض في مسار مقفول، والمسار ده يسمح للتيار يمشي فيه.

An electric circuit is a closed loop or pathway that allows electric current to flow.

لو المسار **اتقطع** في أي حطة (سلك مفصول أو مفتاح مفتوح)، التيار **بيقف** في الدائرة كلها. عشان كده لازم المسار يكون مقفول.



نوعين عناصر

Active and Passive Elements

النوع	بيعمل إيه في الطاقة	أمثلة
فَعَال Active	بيدي طاقة (بيولدها)	البطارية، ومصدر الجهد، ومصدر التيار
سَلْبِي Passive	بيستقبل طاقة: بيستهلكها أو بيخزنها	المقاومة، والمكثف، والملف

An active element is capable of generating energy while a passive element is not.

+ المكثف والملف يعني إيه؟

هتقابلهم بعدين. **المكثف** بيخزن طاقة في شحنات، و**الملف** بيخزن طاقة لما تيار يعدّي فيه. الاتنين بيخزنوا بس وما بيولدوش، فهما سلبين زي المقاومة.

capacitor · inductor

«الفعال بيدي، والسلي يياخد»

البطارية بتدي الطاقة، واللمبة والمقاومة بياخدوها. السلايد كاتبها كده بالظبط: السلي بيستقبل الطاقة، والفعال بيعطيها.

مصادر الجهد والتيار: المستقلة والتابعة

Independent and Dependent Sources

محاضرة 2 · سلايد 4 لحد 7

المصدر عنصر فَعَّال بيَدِّي للدائرة يا **جهد** يا **تيار**. والسؤال المهم: قيمته ثابتة لوحدها، ولا **بتعتمد** على حاجة تانية في الدائرة؟

المصدر المستقل

Independent Source

بيَدِّي جهد أو تيار **محدد**، ومالوش دعوة بأي حاجة تانية في الدائرة. مثال: البطارية.

An independent source provides a specified voltage or current that does not depend on another circuit variable.

المصدر التابع (المتحكم فيه)

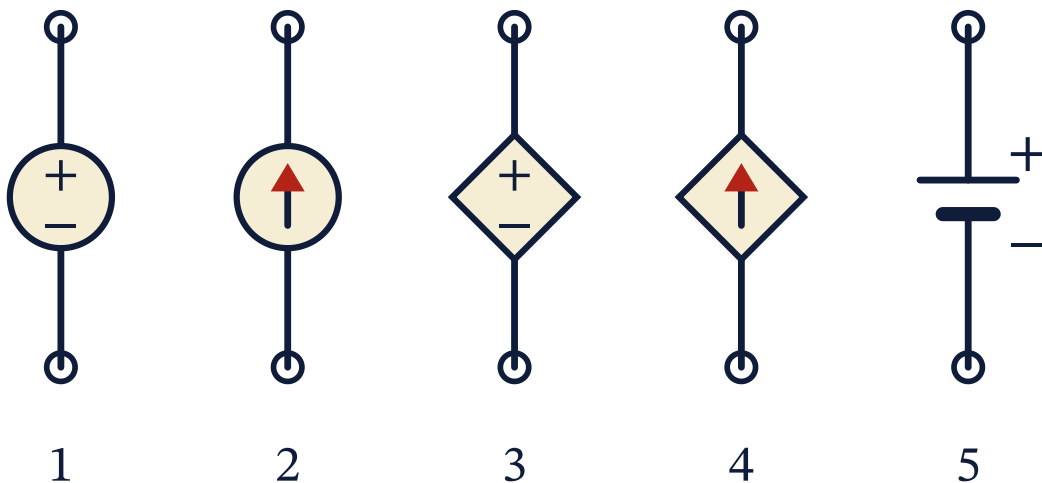
Dependent (Controlled) Source

قيمته **بتعتمد** على جهد أو تيار تاني في نفس الدائرة. يعني لو الحاجة دي اتغيرت، المصدر بيتغير معاها.

A dependent source provides a voltage or current that depends on another voltage or current in the circuit.

الرموز

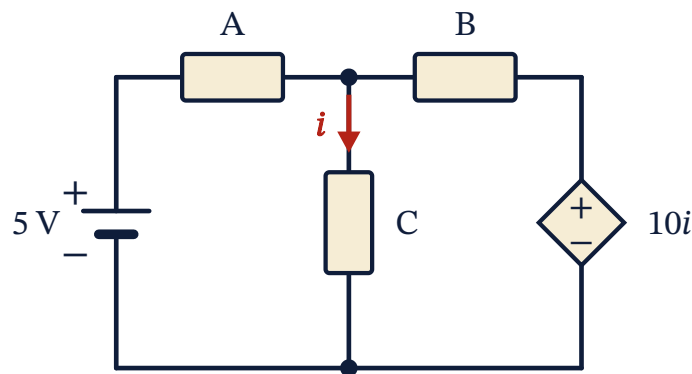
Source Symbols



الشكل	معناه
دايرة	مصدر مستقل
معين	مصدر تابع
جّواه موجب وسالب	مصدر جهد
جّواه سهم	مصدر تيار، والسهم اتجاهه
خط طويل وخط قصير	بطارية: جهد ثابت بس، والخط الطويل هو الموجب

(a) used for constant or time-varying voltage · (b) used for constant voltage (dc)

مثال سلايد 7



المعّين اللي على اليمين: جهده 10 أضعاف التيار اللي في العنصر سي

الرمز آي هنا هو التيار اللي نازل في العنصر سي، وبيتقاس بالأمبير. المصدر اللي على اليمين معّين جّواه موجب وسالب، يعني مصدر جهد تابع، وجهده:

$$v = 10i$$

يعني لو التيار في العنصر سي 2 أمبير، المصدر يديّ 20 فولت. ولو التيار بقى 0.5، يديّ 5 فولت بس.

The source on the right-hand side is a current-controlled voltage source.

+ الأنواع الأربعة للمصدر التابع

الاسم يبتقري من الآخر: **بيدي إيه** (جهد ولا تيار)، **ومين بيتحكم فيه** (جهد ولا تيار). فيه 4 تركيبات:

بيدي	المتحكم	الاسم
جهد	جهد	VCVS
جهد	تيار	CCVS
تيار	جهد	VCCS
تيار	تيار	CCCS

VCVS = voltage-controlled voltage source

CCVS = current-controlled voltage source

VCCS = voltage-controlled current source

CCCS = current-controlled current source

مثال سلايد 7 من النوع الثاني. ومسألة 8 في الشيت 1 فيها مصدر جهد تابع قيمته 0.6 من التيار، وده كمان من النوع الثاني.

«دايرة = حر · معيّن = تابع»

الدايرة مقفولة على نفسها، فالمصدر حر. والمعيّن فيه أركان بتشاور على حاجة تانية بيتبعها.

القدرة: العنصر يمتص ولا يبدّي؟

Absorbed and Supplied Power

تفريغ سكشن الشيت 1 · 1:07:27 لحد 1:14:20

محاضرة 2 · سلايد 8 لحد 11

القاعدة دي اتشرفت في درس القدرة في المحاضرة 1، والمحاضرة 2 بتأكدوها. الجديد هنا: **ميزان القدرة**، والقدرة بتاعة المصدر التابع.

بُص على سهم التيار: داخل من أنهي طرف في العنصر؟

$$p = +vi$$

التيار داخل من الطرف الموجب: العنصر يمتص

$$p = -vi$$

التيار داخل من الطرف السالب: العنصر يبدّي

وبعد ما تحسب: الناتج **موجب** = يمتص، والناتج **سالب** = يبدّي (بيولّد).

If the power has a + sign, power is being absorbed by the element. If the power has a – sign, power is being supplied or generated by the element.

+P → Absorbing · -P → Supplying

مثال من السكشن: البطارية

البطارية وهي شغالة، التيار بيخرج من الموجب بتاعها، يعني داخل من السالب. فقدرتها سالبة، وده معناه إنها **بتدّي**. ولو بتشحنها، التيار بيدخل من الموجب، فقدرتها موجبة وهي **بتمتص**.

ميزان القدرة

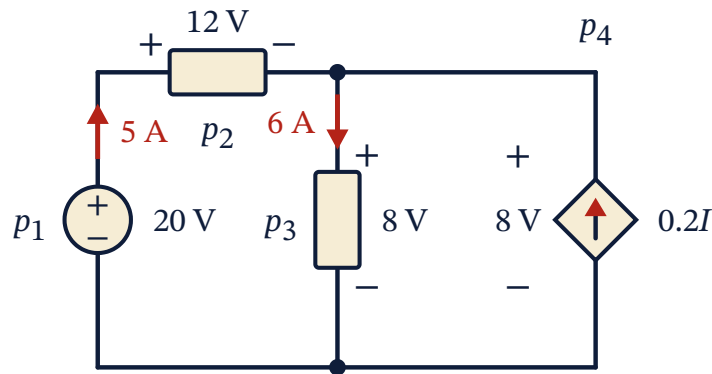
Power Balance

في أي دائرة: **اللي بتدّي** العناصر = **اللي بتمتصه** العناصر. يعني مجموع كل القدرات بإشاراتها = صفر.

$$\sum p = 0$$

Total Power Delivered = Total Power Absorbed

مثال سلايد 9



التيار اللي في العنصر 12 فولت اسمه آي، وقيمته 5 أمبير

مثال سلايد 9 و 10

المصدر 20 فولت: التيار خارج من الموجب اللي فوق، يعني داخل من السالب.

$$p_1 = 20 \times (-5)$$

$$p_1 = -100 \text{ W}$$

العنصر 12 فولت والعنصر 8 فولت: التيار داخل من الموجب.

$$p_2 = 12 \times 5 = 60 \text{ W}$$

$$p_3 = 8 \times 6 = 48 \text{ W}$$

المصدر التابع: تياره 0.2 من آي، يعني 1 أمبير، وطالع من الموجب.

$$p_4 = 8 \times (-1)$$

$$p_4 = -8 \text{ W}$$

المجموع:

$$-100 + 60 + 48 - 8$$

$$= 0$$

لاحظ إن التيارات نفسها متظبطة: 5 أمبير جاين من الشمال و 1 أمبير من المصدر التابع، فبينزلوا 6 في العنصر اللي في النص. ده اللي هنسميه بعدين قانون كيرشوف للتيار.

ملعب تفاعلي في الصفحة: غيّر التيار في مثال سلايد 9، واتفرّج على القدرات والتيار وهو ماشي، والميزان بيفضل صفر.

مثال سلايد 11

سلايد 11 يطلب نفس الحاجة لدائرة ثانية، والإجابة مكتوبة من غير حل. الدائرة دي هي **مسألة 8 في الشيت 1** بالظبط، وحلها خطوة خطوة في بنك الأسئلة.

$$p_1 = -40 \text{ W} \quad p_2 = 16 \text{ W}$$

$$p_3 = 9 \text{ W} \quad p_4 = 15 \text{ W}$$

⚠ المصدر مش دائماً بيدي

ما تفترضش إن أي مصدر قدرته سالبة. احسب من اتجاه السهم. في سلايد 11 المصدر التابع والمصدر 2 فولت **بيمتصوا** (قدرتهم موجبة)، واللي بيدي هو العنصر 5 فولت.

«بص على الطرف اللي التيار داخل منه»

دي جملة المعيدة في السكشن. داخل من الموجب: موجب وبيمتص. داخل من السالب: سالب وبيدي.

القدرة اللي بتتغير مع الزمن

Instantaneous Power

محاضرة 2 · سلايد 12

لو التيار أو الجهد بيتغيروا مع الزمن، القدرة كمان بتتغير. فينحسبها في لحظة معينة: نجيب القانون بالزمن، وبعدين نعوض بالزمن المطلوب.

$$p(t) = v(t) \times i(t)$$

أدوات المثال

الأداة	معناها
$\cos 60\pi t$	تيار متردد: قيمته بتطلع وتنزل. الرقم اللي قبل الزمن (60 باي) اسمه التردد الزاوي، ووحدته راديان على ثانية.
$\frac{di}{dt}$	معدل تغير التيار مع الزمن: يعني نفاضل التيار بالنسبة للزمن.
3 ms	ثلاثة ميلي ثانية، يعني ثلاثة على ألف من الثانية.

$$\frac{d}{dt}(\cos \omega t)$$

$$= -\omega \sin \omega t$$

تفاضل جيب التمام: سالب الجيب، والمعامل بيطلع يضرب

⚠ راديان ولا درجات؟

لما نعوض بالزمن، الزاوية بتطلع **بالراديان** (فيها باي). يا تحط الآلة الحاسبة على وضع الراديان، يا تحوّل للدرجات:

$$\theta_{\text{deg}} = \theta_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi}$$

الزاوية بالدرجات = الزاوية بالراديان في 180 على باي

$$0.18\pi \times \frac{180}{\pi} = 32.4^\circ$$

لو سبت الآلة على الدرجات وكتببت 0.18 باي، هتطلع إجابة غلط.

مثال سلايد 12

$i = 5 \cos 60\pi t$ A entering the + terminal, at $t = 3$ ms: (a) $v = 3i$, (b) $v = 3 di/dt$

(أ) الجهد 3 أضعاف التيار، فالقدرة 75 في مربع جيب التمام.

$$p = vi = 75 \cos^2 60\pi t$$

$$p = 75 \cos^2 32.4^\circ$$

$$p \approx 53.47 \text{ W}$$

(ب) نفاضل التيار ونضرب في 3.

$$v = -900\pi \sin 60\pi t$$

ونضرب في التيار، ونعوّض بالزاوية.

$$\sin 32.4^\circ = 0.5358$$

$$\cos 32.4^\circ = 0.8443$$

$$\sin \times \cos = 0.4524$$

$$p = -4500\pi \times 0.4524$$

$$p \approx -6.396 \text{ kW}$$

في (ب) القدرة سالبة: العنصر في اللحظة دي بيدي قدرة، مع إن التيار داخل من الموجب. ده لأن الجهد نفسه طلع سالب.

«قانون بالزمن · عوّض · راديان»

اكتب الجهد والتيار بالزمن، واضربهم، وعوّض بالزمن بالثانية، وخلي بالك من وضع الآلة.

الطاقة بالجول وبالوات ساعة، والكوايز

Energy: Joules and Watt-hours

محاضرة 2 · سلايد 13 لحد 18

الطاقة = القدرة في الزمن. والوحدة بتعتمد على وحدة الزمن اللي استخدمتها.

$$w = pt$$

الطاقة بـ	الزمن بـ
J	الثانية
Wh	الساعة
kWh	الساعة، والقدرة بالكيلو وات

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$$

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

➕ التحويل: الساعة 3600 ثانية

مثال سلايد 13: لمبة 100 وات لمدة ساعتين

$$w = 100 \times 7200$$

$$w = 720\,000 \text{ J}$$

$$w = 720 \text{ kJ} = 200 \text{ Wh}$$

➕ فاتورة الكهرباء

عداد البيت بيعدّ كيلو وات ساعة، مش جول. لو سخان قدرته 1.5 كيلو وات اشتغل ساعتين، يبقى استهلك 3 كيلو وات ساعة.

kilowatt-hour (kWh)

جدول القوانين (سلايد 14)

Abstract

القانون	الكمية	الوحدة
$P = \frac{W}{t}$	القدرة Power	W
$I = \frac{Q}{t}$	التيار Current	A
$V = \frac{W}{Q}$	الجهد Voltage	V
$E = Pt$	الطاقة Energy	J
$P = VI$	القدرة Power	W

الرموز: الحرف دبليو (أو إي) = الطاقة بالجول، وكيو = الشحنة بالكولوم، وتي = الزمن بالثانية.

⚠ نفس الحرف بمعنيين

الحرف دبليو الكبير في القانون = الطاقة (الشغل). أما الوات (وحدة القدرة) فرمزها نفس الحرف. افرق بينهم من مكانهم: لو جنب رقم يبقى وحدة.

W = work (energy) · W = watt (unit)

كويز المحاضرة (سلايد 15 لحد 18)

Quiz

آخر المحاضرة فيه 8 مسائل من غير إجابات، وكلها على الجدول اللي فوق. الحل خطوة خطوة في بنك الأسئلة (أسئلة الكوينز). الطريقة في كلهم واحدة:

1. حوّل الدقايق والساعات لثواني.
2. شوف إيه المعطى وإيه المطلوب، واختار القانون اللي فيه الاثنين.
3. بعد ما تخلص، اتأكد بقانون ثاني من الجدول (مثلاً الطاقة = الجهد في الشحنة).

«كل حاجة على الزمن»

القدرة = الطاقة على الزمن، والتيار = الشحنة على الزمن. والجهد بس اللي على الشحنة: طاقة لكل كولوم.

المقاومة المكافئة: تبسيط الدائرة

Equivalent Resistance

تفريغ سكشن التوالي والتوازي · 31:16 و 36:00

+ الشرح من عندي، لأن المحاضرة 2 ماسحرتهاش

شيت 2 · ص 1 و 2 · مسائل 1 و 2 و 3

المقاومة المكافئة = مقاومة واحدة لو حطيتها مكان مجموعة مقاومات، المصدر يشوف نفس التيار بالظبط.

Equivalent resistance (R_{eq})

قوانين التوالي والتوازي في درس «التوالي والتوازي» في المحاضرة 1. هنا هنستخدمهم مع بعض في دائرة واحدة كبيرة.

$$R_s = R_1 + R_2 + \dots$$

توالي: نفس الطريق

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

توازي لمقاومتين: حاصل الضرب على المجموع. والرمز ده معناه «توازي مع»

$$\frac{R}{n}$$

عدد من المقاومات المتساوية توازي: قيمة واحدة على عددهم

إزاي تعرف توازي ولا توازي؟

- **توالي:** المقاومتين ورا بعض، ومفيش بينهم **تفريعة** (نقطة بيطلع منها سلك تالت). يعني نفس التيار بيعدي فيهم.
- **توازي:** المقاومتين طرفينهم الاتنين على **نفس النقطتين**. يعني نفس الجهد عليهم.
- السلك اللي مالوش عنصر نقطة واحدة، حتى لو طويل أو متني. المعيدة قالت: السلك المتني هو هو نفس السلك.

الطريقة

1. ابدأ من أبعد حدة عن المصدر.
2. جَمِّع أي توازي واضح، وارسم الدائرة من جديد بالمقاومة الجديدة.
3. كرر لحد ما تفضل مقاومة واحدة قدام المصدر.
4. التيار الكلي من قانون أوم: جهد المصدر على المكافئة.

في الصفحة: مسألتين 1 و 2 من الشيت مرسومين خطوة خطوة، والمقاومات اللي بتتجمع في كل خطوة منورة.

مسألة 1 من الشيت باختصار

$$10 + 20 + 10 = 40 \quad \rightarrow \quad 40 \parallel 40 = 20$$

$$8 + 20 + 12 = 40 \quad \rightarrow \quad 40 \parallel 40 = 20$$

$$R_{eq} = 20 + 20 = 40 \, \Omega$$

$$I = \frac{12}{40} = 0.3 \, A$$

لو المكافئة معروفة والمجهول جوّه (مسألة 3)

بسّط عادي بس سيب المجهول حرف، وفي الآخر اعمل معادلة: المكافئة اللي طلعت = الرقم المعطى. في مسألة 3
الحل:

$$R = 16 \, \Omega$$

⚠ أشهر غلطتين

الأولى: تجمع مقاومتين توازي وبينهم عنصر ثالث مش على نفس النقطتين. والثانية: تنسى المقاومة اللي على السلك
اللي **تحت** (زي ال 12 وال 10 في مسألة 1)، وهي في نفس الطريق مع اللي فوق.

«من الآخر للمصدر»

زي ما بتلم الحبل: تبدأ من الطرف البعيد وتلف ناحيتك.

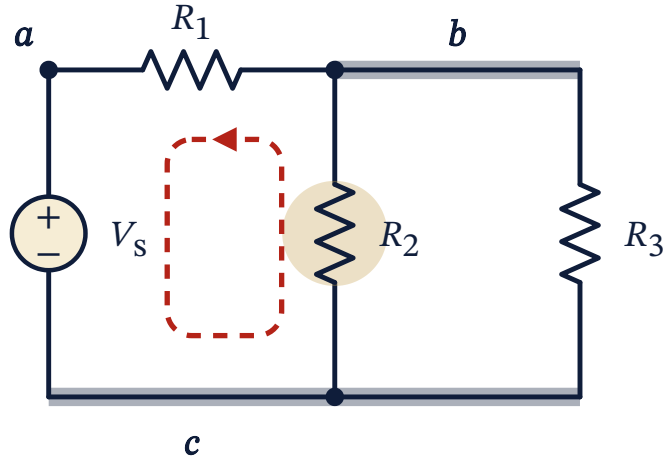
قانون كيرشوف للتيار

Kirchhoff's Current Law (KCL)

+ الدرس كله من عندي: الشيت بيطلبه، والمحاضرة 2 ماسرجهوش

شيت 2 · ص 2 و 3 · مسائل 4 و 5 و 6

كلمات لازم تعرفها الأول

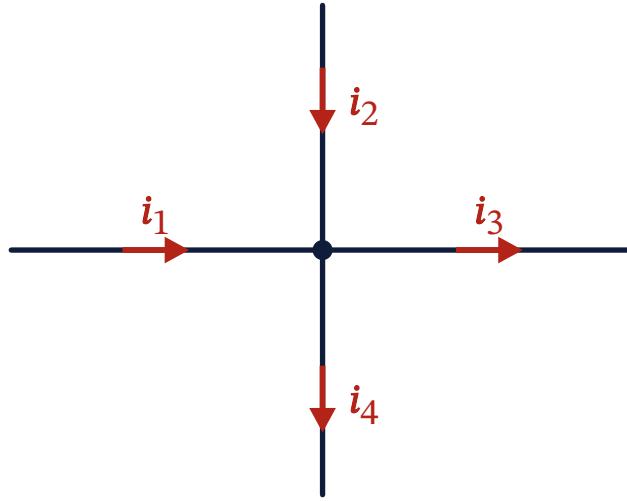


معناها	الكلمة
مكان بيتقابل فيه عنصرين أو أكثر. والسلك كله لحد العنصر الجاي نقطة واحدة.	نقطة (عقدة) Node
عنصر واحد بين نقطتين (مقاومة أو مصدر).	فرع Branch
أي مسار مقفول تلف فيه وترجع لنفس النقطة.	لوب Loop

القانون

عند أي نقطة: مجموع التيارات الداخلة = مجموع التيارات الخارجة.

The sum of the currents entering a node equals the sum of the currents leaving it.



داخل تيارين وخارج تيارين

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4$$

الرمز آي 1 يعني التيار رقم 1، والرقم الصغير تحت مجرد اسم يفرّق بين التيارات. ليه القانون صح؟ لأن النقطة سلك، والسلك مايبخّزنش شحنة: أي شحنة بتدخل لازم تخرج. وده اسمه حفظ الشحنة.

conservation of charge

«تقاطع شوارع»

عدد العربيات اللي بتدخل التقاطع في الدقيقة = عدد اللي بتخرج منه. مفيش عربيات بتتخزن في نص التقاطع.

الطريقة

1. اختار نقطة فيها مجهول واحد بس.
2. كل سهم رايع ناحية النقطة: داخل. وكل سهم طالع بعيد عنها: خارج.
3. اكتب الداخل = الخارج وحل.
4. لو تيار طلع سالب: الرقم صح، بس الاتجاه الحقيقي عكس السهم.

مسألة 4 من الشيت

داخل: 6 و 2. وخارج: 5 وآي.

$$6 + 2 = i + 5$$

$$i = 3 \text{ A}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: غير التيارات واتجاهاتها عند نقطة، واتفرّج على التيار المجهول وهو بيتحسب، والتيار ماشي على السلك.

⚠ في مسألة 6

السلك الأفقي بتاع النقطة بي واصل لحد الفرع اللي على الشمال، بس النقطة السودا مش مرسومة عليه. يعني الفرع الشمال متوصل بيها، والإجابة:

$$I_1 = -2.5 \text{ A} \quad I_s = 6 \text{ A}$$

قانون كيرشوف للجهد

Kirchhoff's Voltage Law (KVL)

+ الدرس كله من عندي: الشيت بيطلبه، والمحاضرة 2 ماسرتهوش

شيت 2 · ص 4 · مسائل 7 و 8

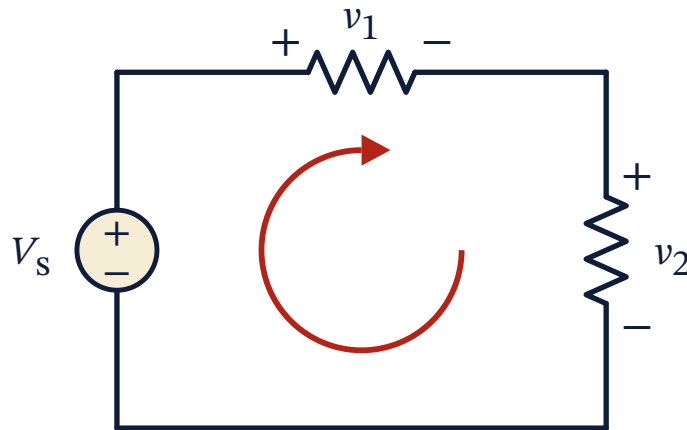
لو لقيت في أي لوب ورجعت لنفس النقطة، مجموع الجهود بإشاراتنا = صفر.

The algebraic sum of all voltages around a closed loop is zero.

$$\sum v = 0$$

ليه؟ الجهد = طاقة لكل كولوم. لو شحنة لفت ورجعت لنفس النقطة، لازم ترجع بنفس الطاقة. يعني اللي كسبته في المصادر خسرت في المقاومات. وده اسمه حفظ الطاقة.

conservation of energy



السهم اللي في النص اتجاه اللفة، مش اتجاه التيار

قاعدة الإشارة

خـد جـهـده	وانت ماشي في اللفة، دخلت العنصر من
$+v$	الطرف الموجب
$-v$	الطرف السالب

في الرسمة: نبدأ من تحت المصدر ونلف مع عقارب الساعة. المصدر داخلى من السالب، والمقاومتين داخلى من الموجب:

$$-V_s + v_1 + v_2 = 0$$

$$V_s = v_1 + v_2$$

يعني جهد المصدر يتقسم على المقاومتين. وده نفس اللي عرفناه في التوالي.

«طلوع ونزول السلم»

لو طلعت دورين بالأسانسير (المصدر) ونزلت على السلم، لما ترجع للأرضي يبقى اللي طلعت = اللي نزلته.

الطريقة

1. اختار لوب فيه مجهول واحد.
2. اختار نقطة بداية واتجاه (مع عقارب الساعة مثلاً).
3. امشي عنصر عنصر، وخط إشارة كل جهد حسب الطرف اللي دخلت منه.
4. رجعت لنقطة البداية؟ المجموع = صفر.

مسألة 8 من الشيت

اللوب الشمال:

$$-V_1 + 1 + 5 = 0 \quad \rightarrow \quad V_1 = 6 \text{ V}$$

اللوب اليمين:

$$-5 + 2 + V_2 = 0 \quad \rightarrow \quad V_2 = 3 \text{ V}$$

ملعب تفاعلي في الصفحة: لف في لوب من مسألة 8 خطوة خطوة، وكل عنصر بيتنور وإشارته بتكتب.

+ نتيجة مهمة

عنصرين توازي = لوب صغير فيه هما الاثنين بس. فقانون كيرشوف بيقول إن جهدهم **واحد**. وده سبب إن التوازي جهده واحد.

قانون الجهد	قانون التيار	
لوب	نقطة	بيتطبق على
مجموع الجهود = صفر	الداخل = الخارج	بيقول
الطاقة	الشحنة	مبني على حفظ

مراجعة المحاضرة 2 والشيت 2

Lecture 2 Review

القانون	معناه، ومعنى كل رمز
$p = \pm vi$	القدرة بالوات = الجهد بالفولت في التيار بالأمبير. موجب لو التيار داخل من الموجب (ييمتص)، وسالب لو داخل من السالب (بيدّي).
$\sum p = 0$	مجموع قدرات كل العناصر في الدائرة صفر: اللي بيتدّي = اللي بيتمص.
$w = pt$	الطاقة = القدرة في الزمن. الزمن بالثانية تبقى جول، وبالساعة تبقى وات ساعة.
$P = \frac{W}{t}$	القدرة = الطاقة (دبليو، بالجول) على الزمن (تي، بالثانية).
$I = \frac{Q}{t}$	التيار = الشحنة (كيو، بالكولوم) على الزمن.
$V = \frac{W}{Q}$	الجهد = الطاقة على الشحنة: جول لكل كولوم.
$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	مقاومتين توازي. والتوالي بيتجمع عادي.
$\sum i_{in} = \sum i_{out}$	قانون كيرشوف للتيار عند أي نقطة.
$\sum v = 0$	قانون كيرشوف للجهد حوالين أي لوب.

النقط المهمة

- **العنصر الفعّال** بيدّي طاقة (المصادر والبطارية)، و**السلبي** بيستهلك أو بيخزّن (مقاومة، ومكثف، وملف).
- الدائرة = **مستقل**، والمعيّن = **تابع**. جّواه موجب وسالب = جهد، وجّواه سهم = تيار.
- المصدر مش شرط يدّي: احسب الإشارة من السهم.
- الزاوية في جيب التمام بالراديان: خلّي بالك من وضع الآلة.
- التبسيط يبدأ من أبعد حنة عن المصدر.
- تيار طالع سالب = اتجاهه عكس السهم، والرقم صح.

الكلمات الإنجليزي المفتاحية

الكلمة	معناها
active / passive element	عنصر فعال، وعنصر سلبي
independent / dependent source	مصدر مستقل، ومصدر تابع
current-controlled voltage source	مصدر جهد يتحكم فيه تيار
absorbed / supplied power	قدرة ممتصة، وقدرة بيديها
equivalent resistance	المقاومة المكافئة
node · branch · loop	نقطة، وفرع، ولوب
KCL · KVL	قانون كيرشوف للتيار، وللجهد

أخطاء وملاحظات المحاضرة 2 والشيت 2

Errata and Notes

المحاضرة اتقرت سلايد سلايد (19 سلايد)، والشيت صفحة صفحة (4 صفحات). **مفيش غلط حسابي في حلول المحاضرة، بس فيه نقط محتاجة انتباه.**

المكان	المكتوب	الصح أو الملاحظة
الشيت 2 كله	مسائل مقاومة مكافئة، وقانون كيرشوف للتيار وللجهد	المحاضرة 2 ماشرحتش ولا واحد فيهم. اتشروا هنا من عندي في دروس المقاومة المكافئة وقانونين كيرشوف.
سلايد 3	Typical active elements include voltage, current and battery	المقصود مصادر الجهد والتيار، مش الجهد والتيار أنفسهم.
سلايد 11	الإجابة من غير حل	الدائرة هي هي مسألة 8 في الشيت 1، وحلها كامل في البنك.
سلايد 12	53.48 W	بالحساب الدقيق 53.47، والفرق من التقريب بس.
سلايد 14	الطاقة مرة بحرف دبليو ومرة بحرف إي	اللاتين نفس الكمية. وخلي بالك إن دبليو كمان رمز الوات.
سلايد 15 لحد 18	الكويز من غير إجابات	كل الحلول هنا من عندي، واتراجعت بقانونين مختلفين.
شيت 2 · مسألة 2	الرسمه فيها جهد خرج	السؤال بيطلب التيار بس. جهد الخرج محسوب في ملاحظة الحل (1.5 فولت).
شيت 2 · مسألة 3	If Req=50	من غير وحدة: المقصود 50 أوم.
شيت 2 · مسألة 5	اتجاهات الأسهم	تيارين بيطلعوا سالب (آي 2 وآي 4): الاتجاه الحقيقي عكس الرسمه، والحل مش غلط.
شيت 2 · مسألة 6	النقطة بي مرسوم عليها دواير في النص واليمين بس	السلك واصل للفرع الشمال كمان، فهو متوصل بيها رغم إن الدائرة مش مرسومة. ولو اعتبرته مش متوصل، المعادلات بتتناقض.
شيت 2 · مسألة 6	I1 and Is, Io = 0.5A, I2 = 2A...	مكتوب مرة آي 1 بخط عادي ومرة بخط صغير: نفس التيار.
أسامي الملفات	.pdf.pdf.pdf	الامتداد متكرر من التنزيل، والملفات سليمة.

التفريغات الجديدة كانت على المحاضرة 1 والشيت 1 (وجزء من آخرها عن إشارة القدرة)، فمفيش فيها شرح لقانونين كيرشوف. لو اتشروا في السكشن بطريقة إشارة مختلفة، الطريقتين بيدّوا نفس الإجابة طالما مشيت على قاعدة واحدة في اللوب كله.

⚠ أهم ملاحظة

نص الشيت 2 على قانونين كيرشوف، وهما مش في المحاضرة. ذاكرهم من الدروس هنا، واتمّرّن في الملعبين لحد ما الإشارات تبقى تلقائية.

الشيت 1

Sheet 1

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 1

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

How many coulombs are represented by these amounts of electrons:

(a) 6.482×10^{17}

(b) 1.628×10^{20}

Problem 2

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

Determine the current flowing through an element if the charge flow is given by

(a) $q(t) = (8t^2 + 4t - 2) \text{ C}$

(b) $q(t) = 10 \sin 120\pi t \text{ pC}$

Problem 3

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

A current of **3.2 A** flows through a conductor. Calculate how much charge passes through any cross-section of the conductor in **20 seconds**.

Problem 4

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

Determine the total charge transferred over the time interval of $0 \leq t \leq 10 \text{ s}$ when $i(t)$

$= \frac{1}{2} t \text{ A.}$

Problem 5

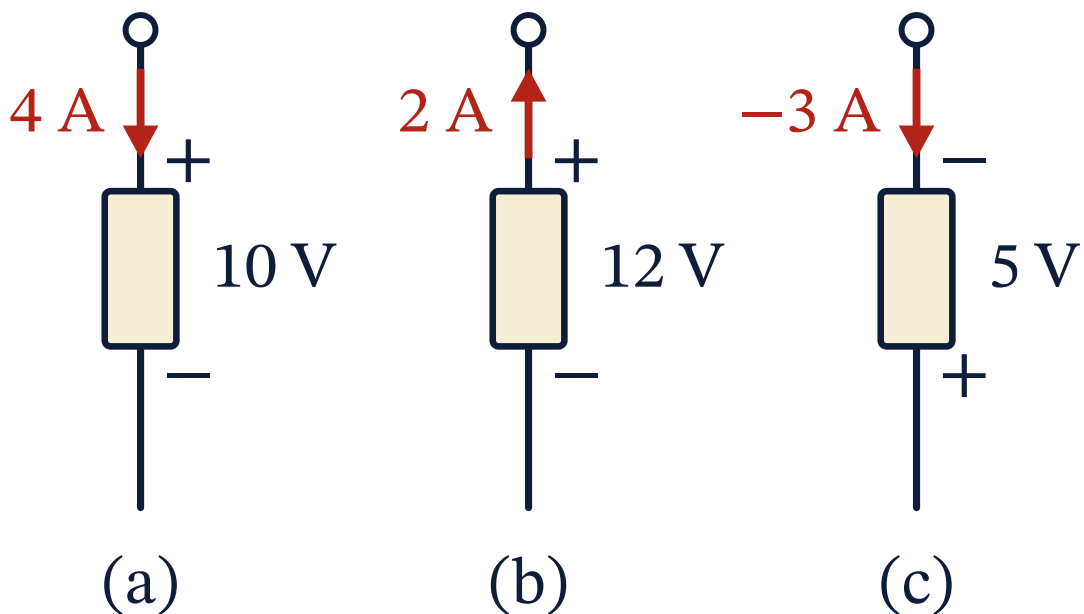
Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

A rechargeable flashlight battery can deliver **85 mA** for about **12 h**. How much charge can it release at that rate? If its terminals voltage is **1.2 V**, how much energy can the battery deliver?

Problem 6

Sheet 1.pdf.pdf · p. 1

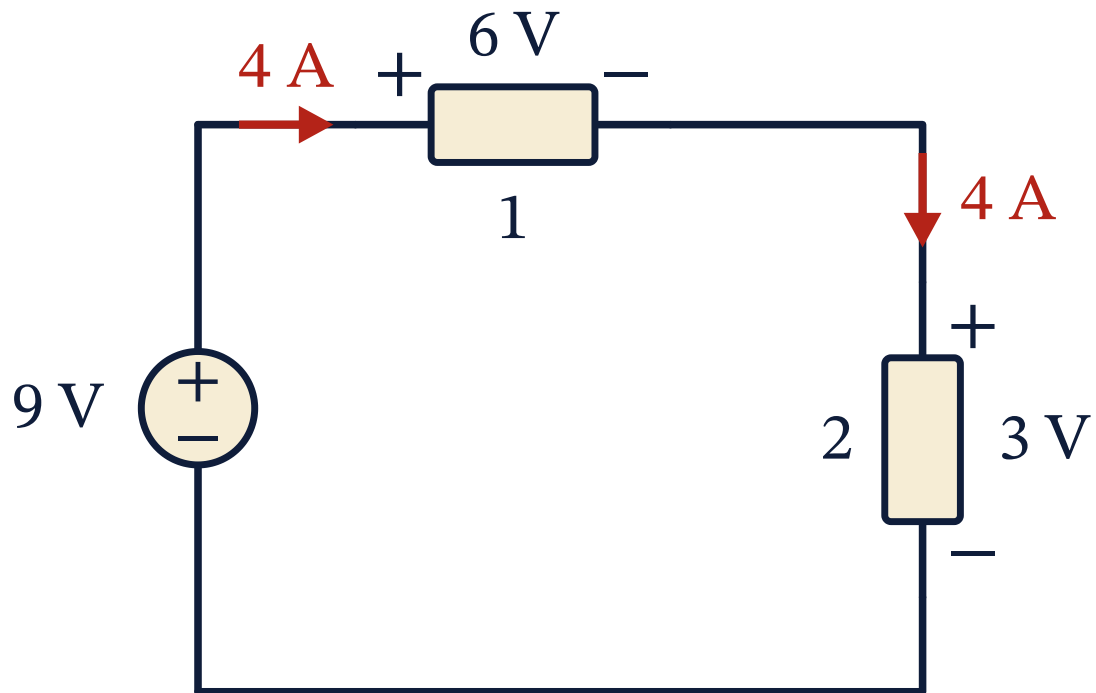
Find the power absorbed by each element in the following figure.



Problem 7

Sheet 1.pdf.pdf · p. 2

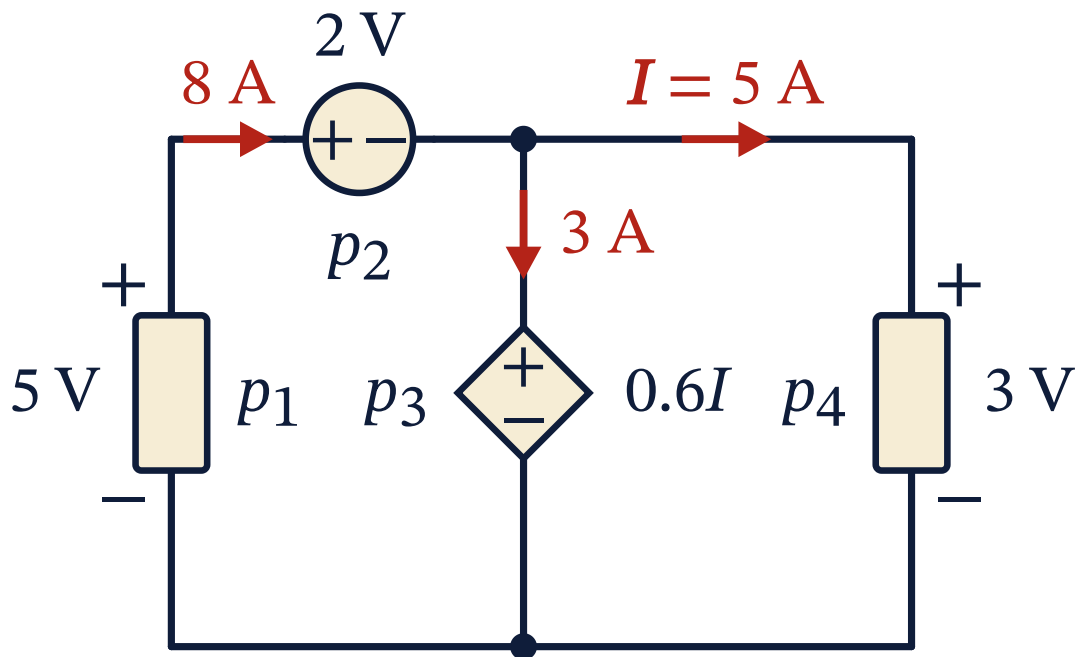
Calculate the power absorbed or supplied by each element in the following figure.



Problem 8

Sheet 1.pdf.pdf · p. 2

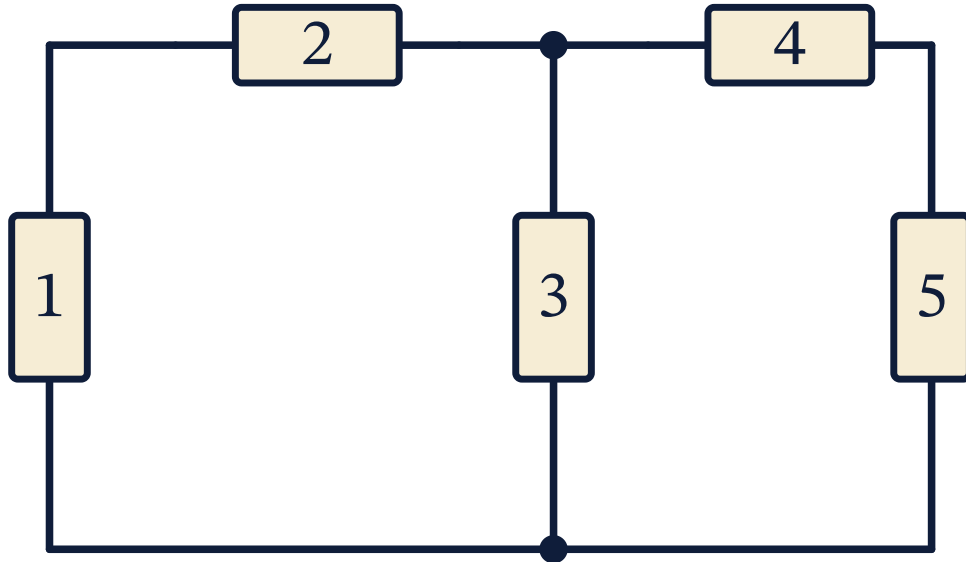
Calculate the power absorbed or supplied by each element in the following figure.



Problem 9

Sheet 1.pdf.pdf · p. 2

For the circuit shown in figure, if $P_1 = -205 \text{ W}$, $P_2 = 60 \text{ W}$, $P_4 = 45 \text{ W}$, $P_5 = 30 \text{ W}$.
Calculate P_3 ?



حلول الشيت 1

Solutions · Sheet 1

Problem 1

1. كل إلكترون شحنته سالبة، وقيمتها ثابتة لازم تحفظها:

$$e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

2. الشحنة الكلية = عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون الواحد.

$$q = N \times e$$

(a)

$$N = 6.482 \times 10^{17}$$

اضرب الأرقام لوحدها، والأسس بتتجمع، والإشارة سالبة:

$$6.482 \times 1.602 = 10.38$$

$$10^{17} \times 10^{-19} = 10^{-2}$$

$$q = -10.38 \times 10^{-2} \text{ C} = -0.1038 \text{ C}$$

(b)

$$N = 1.628 \times 10^{20}$$

$$1.628 \times 1.602 = 2.608$$

$$10^{20} \times 10^{-19} = 10^1$$

$$q = -2.608 \times 10 \text{ C} = -26.08 \text{ C}$$

5. الإشارة سالبة لأنها إلكترونات. لو السؤال عايز المقدار بس، اكتب الرقم من غير السالب.

الإجابة

$$(a) \quad q = -0.1038 \text{ C}$$

$$(b) \quad q = -26.08 \text{ C}$$

Problem 2

1. التيار = معدل تغير الشحنة مع الزمن، يعني نفاضل الشحنة بالنسبة للزمن.

$$i = \frac{dq}{dt}$$

2. قواعد التفاضل التي نحتاجها: الأس بينزل يضرب وينقص واحد، والثابت تفاضله صفر، والجيب تفاضله جيب التمام مضروب في معامل الزمن.

$$\frac{d}{dt}(t^n) = n t^{n-1}$$

$$\frac{d}{dt}(\sin \omega t) = \omega \cos \omega t$$

(a)

3.

$$i = \frac{d}{dt}(8t^2 + 4t - 2)$$

$$i = 16t + 4 - 0$$

الوحدة: كولوم على ثانية، وده أمبير.

$$i = (16t + 4) \text{ A}$$

(b)

4.

$$q = 10 \sin 120\pi t$$

الجيب يبقى جيب تمام، ومعامل الزمن (120 باي) بيطلع يضرب في الـ 10.

$$i = 1200\pi \cos 120\pi t$$

الوحدة: بيكو كولوم على ثانية = بيكو أمبير. ولو عايزها بالأرقام، والألف بيكو = نانو:

$$1200\pi \approx 3770$$

$$i \approx 3.77 \cos 120\pi t \text{ nA}$$

الإجابة

$$(a) \quad i = (16t + 4) \text{ A}$$

$$(b) \quad i \approx 3.77 \cos 120\pi t \text{ nA}$$

Problem 3

1. التيار ثابت، فالشحنة = التيار في الزمن.

$$q = I \times t$$

$$q = 3.2 \times 20 = 64 \text{ C}$$

2.

الإجابة

$$q = 64 \text{ C}$$

Problem 4

1. التيار هنا مش ثابت، فالشحنة = تكامل التيار على الفترة.

$$q = \int_0^{10} i \, dt$$

2. عوّض بالتيار.

$$q = \int_0^{10} \frac{1}{2} t \, dt$$

3. تكامل الزمن = مربعه على 2.

$$q = \frac{1}{2} \times \frac{t^2}{2} = \frac{t^2}{4}$$

4. عوّض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى.

$$q = \frac{10^2}{4} - \frac{0^2}{4} = 25 \, \text{C}$$

5. + تأكيد بالرسم: منحنى التيار خط مستقيم، والمساحة تحته مثلث قاعدته 10 وارتفاعه 5.

$$q = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25 \, \text{C}$$

الإجابة

$$q = 25 \, \text{C}$$

Problem 5

1. حوّل لوحات النظام الدولي: الميللي يعني جزء من ألف، والساعة 3600 ثانية.

$$I = 85 \, \text{mA} = 0.085 \, \text{A}$$

$$t = 12 \times 3600 = 43 \, 200 \, \text{s}$$

2. الشحنة = التيار في الزمن.

$$q = 0.085 \times 43 \, 200 = 3672 \, \text{C}$$

3. الجهد = الطاقة على الشحنة، فالطاقة = الجهد في الشحنة.

$$v = \frac{w}{q} \quad \Rightarrow \quad w = v \times q$$

$$w = 1.2 \times 3672 = 4406.4 \, \text{J} \approx 4.41 \, \text{kJ}$$

الإجابة

$$q = 3672 \text{ C}$$

$$w \approx 4.41 \text{ kJ}$$

Problem 6

1. القاعدة: لو التيار داخل من الطرف الموجب، القدرة الممتصة = الجهد في التيار بإشارة موجبة. ولو داخل من الطرف السالب، تبقى بإشارة سالبة.

$$p = +vi \quad p = -vi$$

(a)

2.

التيار 4 أمبير نازل وداخل من فوق، والموجب فوق. يبقى داخل من الموجب.

$$p = +10 \times 4 = 40 \text{ W}$$

موجبة، فالعنصر يمتص.

(b)

3.

التيار 2 أمبير طالع، يعني خارج من فوق، والموجب فوق. يبقى داخل من السالب.

$$p = -12 \times 2 = -24 \text{ W}$$

سالبة، يعني يمتص سالب 24، وده معناه إنه بيدّي 24 وات.

(c)

4.

التيار سالب 3 أمبير نازل وداخل من فوق، والسالب هنا فوق. يبقى داخل من السالب.

$$p = -vi = -5 \times (-3) = 15 \text{ W}$$

أو اقلب السهم: 3 أمبير طالعين، يعني داخلين من الموجب اللي تحت. نفس النتيجة: يمتص 15 وات.

الإجابة

$$(a) \quad 40 \text{ W}$$

$$(b) \quad -24 \text{ W}$$

$$(c) \quad 15 \text{ W}$$

Problem 7

1. العنصر 1: التيار 4 أمبير داخل من الموجب اللي على الشمال.

$$p_1 = +6 \times 4 = 24 \text{ W}$$

ي تمتص 24 وات.

2. العنصر 2: التيار نازل وداخل من الموجب اللي فوق.

$$p_2 = +3 \times 4 = 12 \text{ W}$$

بیمتص 12 وات.

3. المصدر: التيار خارج من الموجب اللي فوق ورايح يمين، يعني داخل من السالب.

$$p_s = -9 \times 4 = -36 \text{ W}$$

بيدي 36 وات.

4. اتأكد: مجموع القدرات في أي دائرة لازم يساوي صفر.

$$24 + 12 - 36 = 0$$

الإجابة

$$p_1 = 24 \text{ W} \quad p_2 = 12 \text{ W}$$

$$p_{9V} = -36 \text{ W}$$

Problem 8

1. المعين ده مصدر جهد تابع: جهده مش رقم ثابت، ده بيعتمد على تيار تاني في الدائرة. هنا جهده 0.6 من التيار اللي اسمه آي، والتيار ده 5 أمبير.

$$0.6I = 0.6 \times 5 = 3 \text{ V}$$

2. العنصر الأول: ال 8 أمبير خارجين من فوقه، والموجب فوق. يبقى داخل من السالب.

$$p_1 = -5 \times 8 = -40 \text{ W}$$

بيدي 40 وات.

3. المصدر 2 فولت: ال 8 أمبير داخلين من الموجب اللي على الشمال.

$$p_2 = +2 \times 8 = 16 \text{ W}$$

4. المصدر التابع: 3 أمبير نازلين وداخلين من الموجب.

$$p_3 = +3 \times 3 = 9 \text{ W}$$

5. العنصر الرابع: 5 أمبير داخلين من الموجب اللي فوق.

$$p_4 = +3 \times 5 = 15 \text{ W}$$

6. اتأكد: التيار عند النقطة اللي فوق اتقسم صح، ومجموع القدرات صفر.

$$8 = 3 + 5$$

$$-40 + 16 + 9 + 15 = 0$$

الإجابة

$$\begin{aligned} p_1 &= -40 \text{ W} & p_2 &= 16 \text{ W} \\ p_3 &= 9 \text{ W} & p_4 &= 15 \text{ W} \end{aligned}$$

Problem 9

1. الطاقة مابتخلقش ولا بتضيع: اللي بيدّيه عنصر بيمتصه الباقيين. يعني مجموع القدرات صفر.

$$\sum P = 0$$

2. يعني القدرة الثالثة = اللي بيدّيه الأول، ناقص اللي بيمتصوه الباقيين.

$$60 + 45 + 30 = 135$$

$$P_3 = 205 - 135$$

3. $P_3 = 70 \text{ W}$

4. موجبة، فالعنصر 3 بيمتص 70 وات. والعنصر 1 هو اللي بيدّيه.

الإجابة

$$P_3 = 70 \text{ W}$$

أمثلة المحاضرة 1

Lecture 1 Examples

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Example: four million protons

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 7

Calculate the amount of charge represented by **four million** protons.

.....

Example: current from $q(t)$

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 10

The total charge entering a terminal is given by $q = 5t \sin 4\pi t$ mC. Calculate the current at $t = 0.5$ s.

.....

Example: charge from $i(t)$

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 11

Determine the total charge entering a terminal between $t = 1$ s and $t = 2$ s if the current passing the terminal is $i = (3t^2 - t)$ A.

.....

Example: voltage of a lightbulb

lecture 1....electricity.pdf.pdf · p. 13

An energy source forces a constant current of **2 A** for **10 s** to flow through a lightbulb. If **2.3 kJ** is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb.

.....

حلول أمثلة المحاضرة 1

Solutions · Lecture 1 Examples

Example: four million protons

1. أربعة مليون = أربعة في عشرة أس ستة. والبروتون شحنته موجبة وبنفس مقدار الإلكترون.

$$N = 4 \times 10^6$$

$$e_p = +1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

2. اضرب الأرقام لوحدها، واجمع الأسس:

$$4 \times 1.602 = 6.408$$

$$10^6 \times 10^{-19} = 10^{-13}$$

$$q = 6.408 \times 10^{-13} \text{ C}$$

3.

الإجابة

$$q = +6.408 \times 10^{-13} \text{ C}$$

Example: current from q(t)

1. التيار = تفاضل الشحنة. والدالة هنا حاصل ضرب حاجتين، فبنستخدم قاعدة الضرب: تفاضل الأولى في الثانية، زائد الأولى في تفاضل الثانية.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

2. سمّي الحاجتين، وفاضل كل واحدة:

$$u = 5t \quad v = \sin 4\pi t$$

$$u' = 5 \quad v' = 4\pi \cos 4\pi t$$

3. طبق القاعدة، والوحدة ميلي أمبير لأن الشحنة بالميلي كولوم:

$$i = 5 \sin 4\pi t$$

$$+ 20\pi t \cos 4\pi t$$

4. عند نص ثانية الزاوية 2 باي: جيبتها صفر، فالحد الأول يروح. وجيب تمامها واحد.

$$i = 20\pi \times 0.5 \times 1$$

$$i = 10\pi = 31.42 \text{ mA}$$

الإجابة

$$i = 31.42 \text{ mA}$$

Example: charge from $i(t)$

1. الشحنة = تكامل التيار من الزمن الأول للثاني.

$$Q = \int_1^2 (3t^2 - t) dt$$

2. كامل كل حد لوحده: الأس يزيد واحد، وتقسم على الأس الجديد.

$$Q = [t^3 - \frac{t^2}{2}]_1^2$$

3. عوّض بالحد الأعلى ناقص الحد الأدنى.

$$Q = (8 - 2) - (1 - \frac{1}{2})$$

$$Q = 6 - 0.5 = 5.5 \text{ C}$$

الإجابة

$$Q = 5.5 \text{ C}$$

Example: voltage of a lightbulb

1. أولاً الشحنة اللي عدّت: التيار ثابت، فالشحنة = التيار في الزمن.

$$\Delta q = i \Delta t = 2 \times 10 = 20 \text{ C}$$

2. الجهد = الطاقة على الشحنة. والكيلو جول ألف جول.

$$v = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2.3 \times 10^3}{20}$$

$$v = 115 \text{ V}$$

الإجابة

$$v = 115 \text{ V}$$

الشيت 2

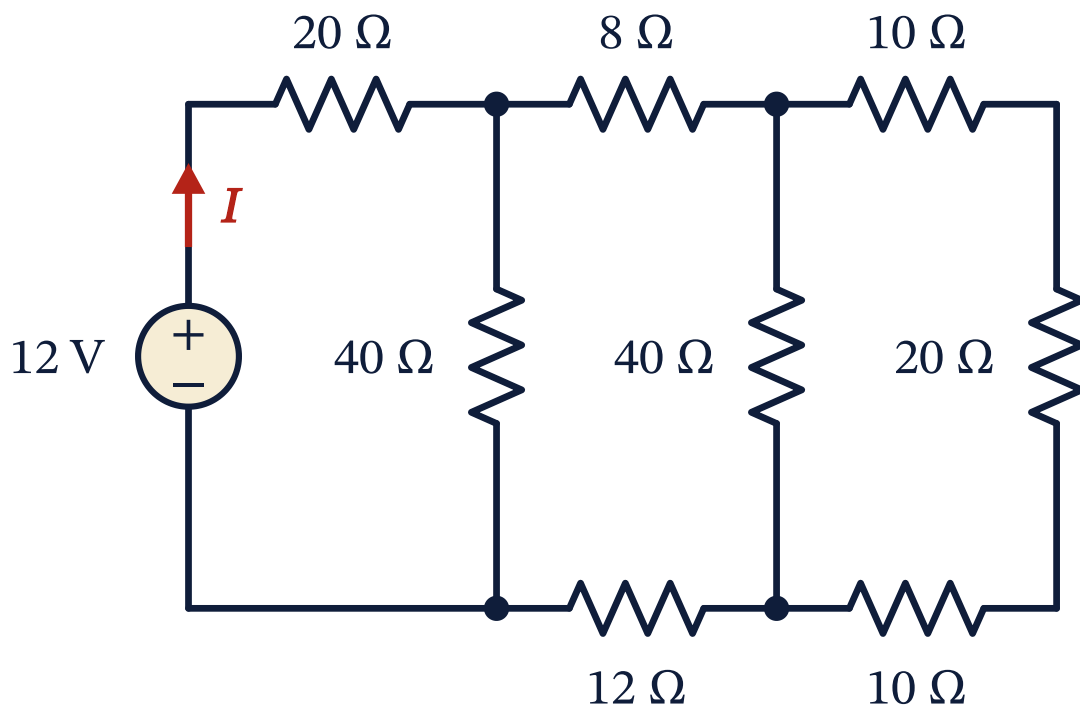
Sheet 2

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Problem 1

Sheet 2.pdf.pdf · p. 1

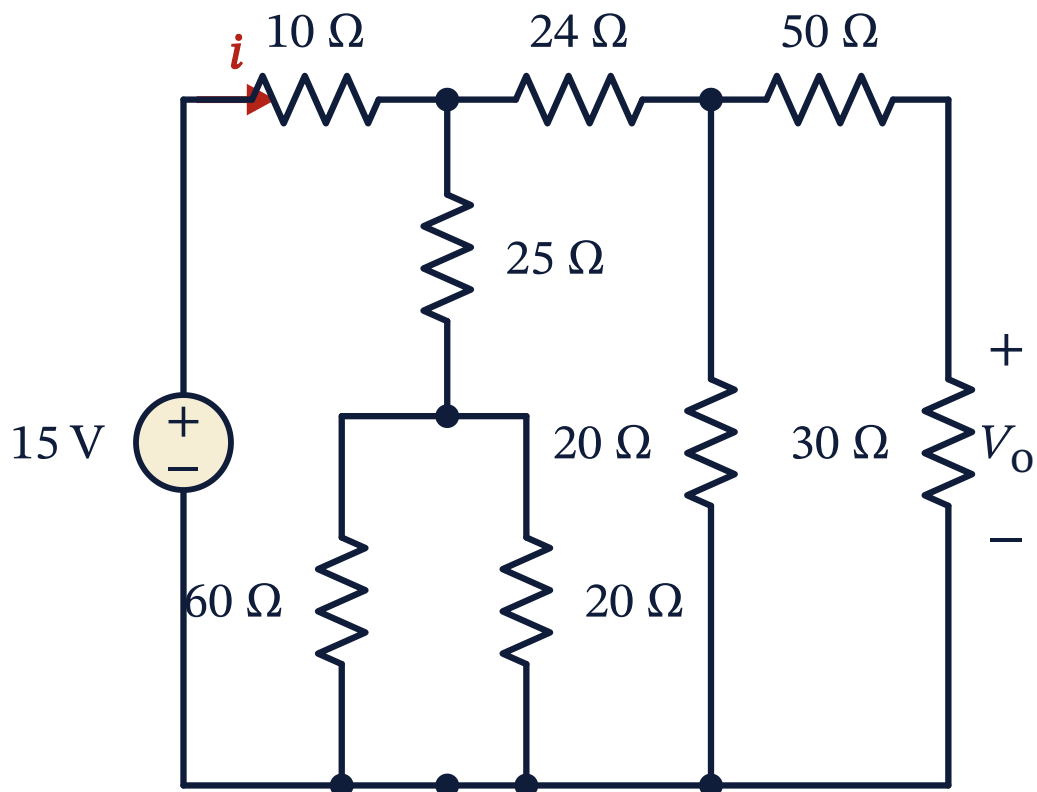
Find the total current in the circuit shown in figure?



Problem 2

Sheet 2.pdf.pdf.pdf · p. 1

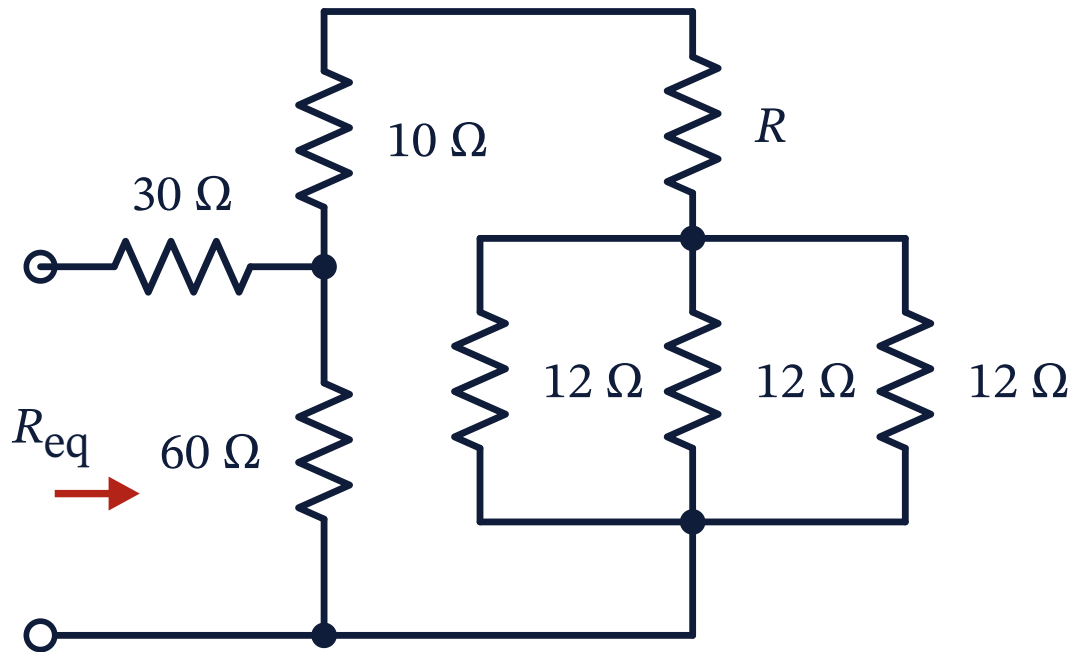
Find i in the circuit shown in figure



Problem 3

Sheet 2.pdf.pdf · p. 2

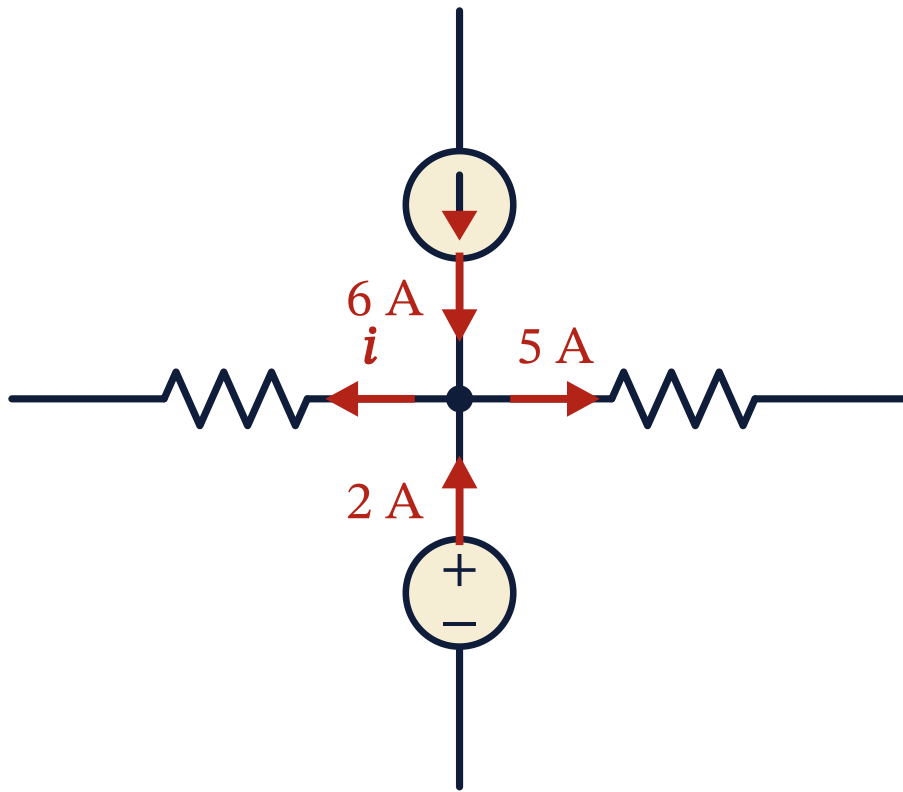
If $R_{eq} = 50 \Omega$, calculate R .



Problem 4

Sheet 2.pdf.pdf · p. 2

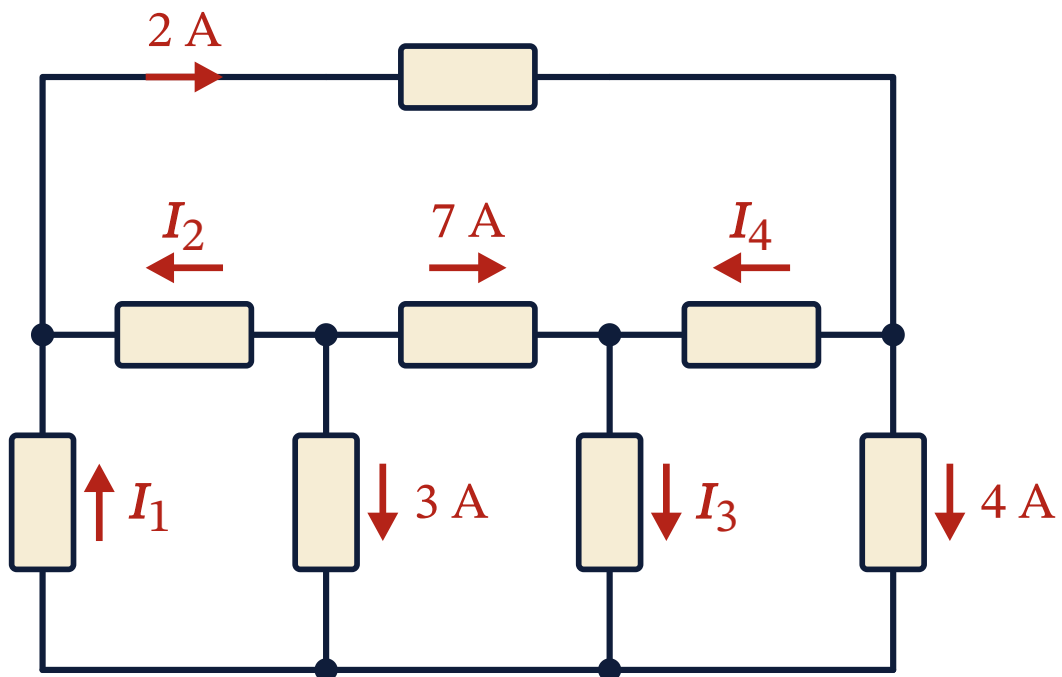
Apply KCL to find the current i in the circuit



Problem 5

Sheet 2.pdf.pdf · p. 3

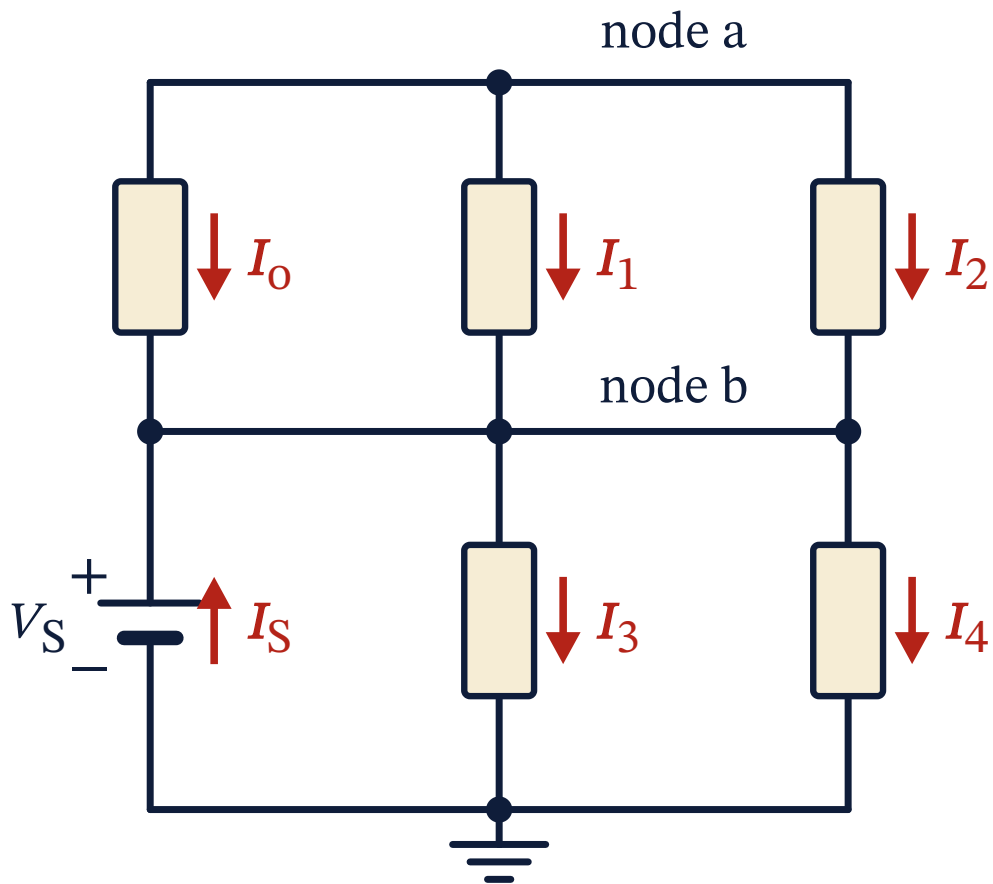
Use KCL to find the branch currents I_1 to I_4



Problem 6

Sheet 2.pdf.pdf.pdf · p. 3

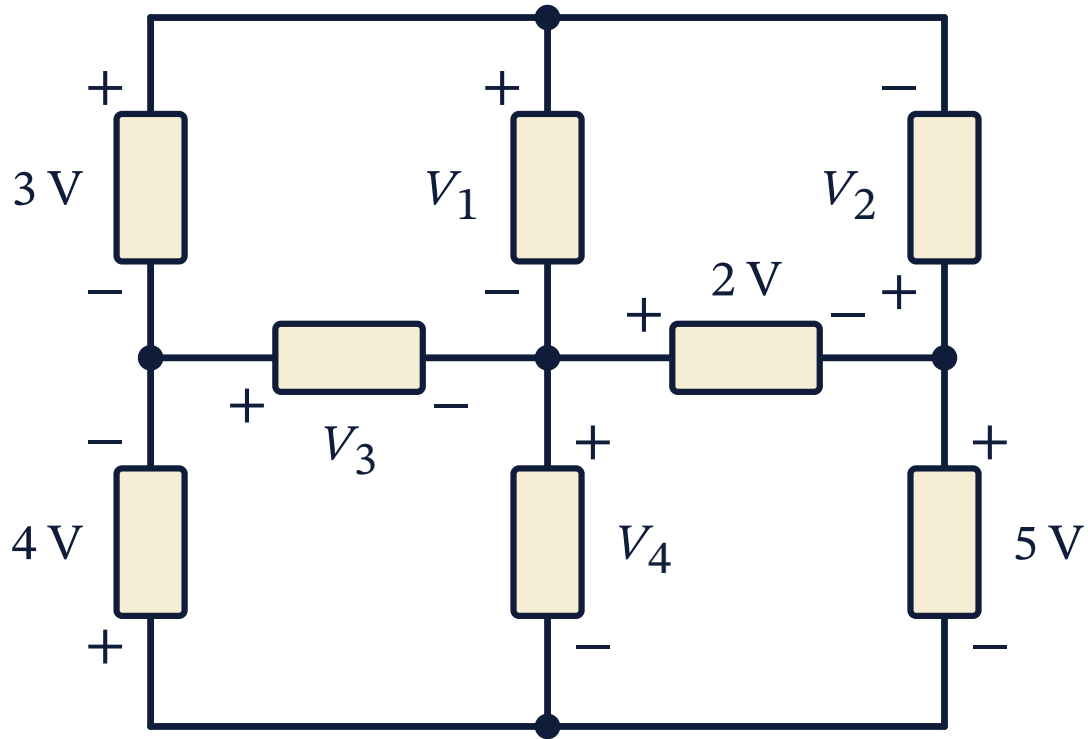
Find I_1 and I_s , where $I_o = 0.5 \text{ A}$, $I_2 = 2 \text{ A}$, $I_3 = 7 \text{ A}$, $I_4 = -1 \text{ A}$.



Problem 7

Sheet 2.pdf.pdf · p. 4

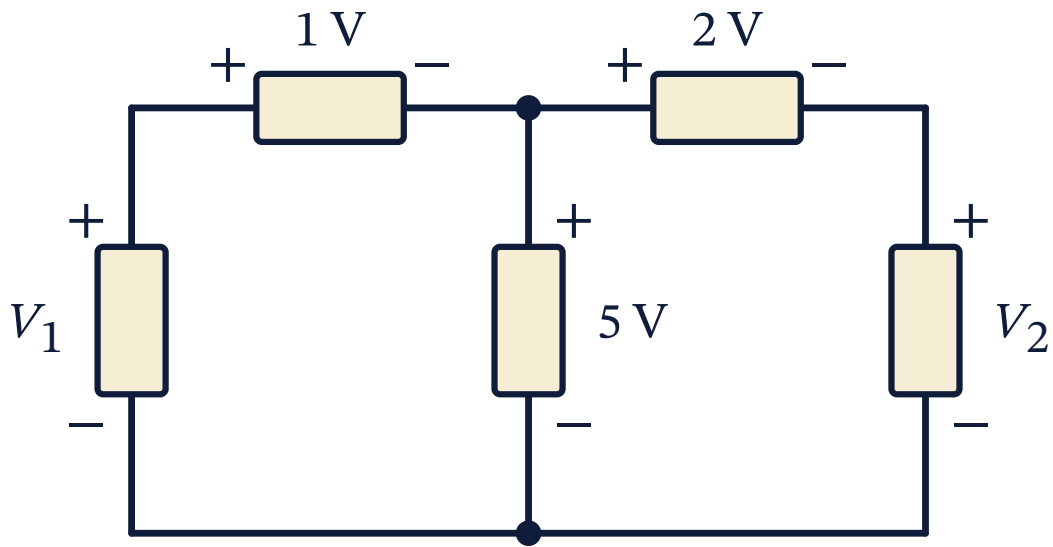
Use KVL to find the branch voltages v_1 to v_4



Problem 8

Sheet 2.pdf.pdf · p. 4

Find V_1 , V_2



حلول الشيت 2

Solutions · Sheet 2

Problem 1

1. الفكرة: نبسط الدائرة لحد ما تبقى **مقاومة واحدة** قدام المصدر، ونبدأ من **أبعد حثة عن المصدر** (اليمين).
الرمز ده معناه «توازي مع»:

||

2. الفرع اللي على اليمين خالص: 10 فوق، و 20، و 10 تحت. الثلاثة ورا بعض في طريق واحد ومفيش تفرعة بينهم، يعني **توالي**، فبيتجمعوا.

$$10 + 20 + 10 = 40 \Omega$$

3. ال 40 دي بتبدأ وبتخلص عند نفس النقطتين اللي عليهم مقاومة ال 40 اللي في النص. يعني **توازي**، فحاصل الضرب على المجموع.

$$40 \parallel 40 = \frac{40 \times 40}{40 + 40}$$

$$40 \parallel 40 = 20 \Omega$$

4. ال 20 دي بقت في طريق واحد مع ال 8 اللي فوق وال 12 اللي تحت. يعني **توالي**.

$$8 + 20 + 12 = 40 \Omega$$

5. وده توازي مع ال 40 اللي على الشمال (نفس النقطتين).

$$40 \parallel 40 = 20 \Omega$$

6. وأخيراً توالي مع ال 20 اللي جنب المصدر.

$$R_{eq} = 20 + 20 = 40 \Omega$$

7. التيار الكلي من قانون أوم: جهد المصدر على المقاومة المكافئة.

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{12}{40}$$

$$I = 0.3 \text{ A}$$

الإجابة

$$R_{eq} = 40 \Omega$$

$$I = 0.3 \text{ A}$$

اتفرج على الخطوات مرسومة في ملعب «تبسيط الدائرة» في درس المقاومة المكافئة.

Problem 2

1. التيار آي هو التيار اللي طالع من المصدر، يعني التيار الكلي. فنجيب المقاومة المكافئة الأولى، ونبدأ من اليمين.

2. ال 50 وال 30 ورا بعض في طريق واحد: توالي.

$$50 + 30 = 80 \Omega$$

3. ال 80 دي على نفس النقطتين مع ال 20 اللي جنبها: توازي.

$$80 \parallel 20 = \frac{80 \times 20}{80 + 20}$$

$$80 \parallel 20 = 16 \Omega$$

4. ال 16 ورا ال 24 في طريق واحد: توالي.

$$24 + 16 = 40 \Omega$$

5. ناحية الشمال تحت: ال 60 وال 20 اللي تحت على نفس النقطتين، يعني توازي.

$$60 \parallel 20 = \frac{60 \times 20}{60 + 20}$$

$$60 \parallel 20 = 15 \Omega$$

6. وال 15 دي ورا ال 25: توالي.

$$25 + 15 = 40 \Omega$$

7. دلوقتي عندنا 40 نازلة على الشمال، و 40 رايحة يمين، والاتنين بين نفس النقطتين. يعني توازي.

$$40 \parallel 40 = 20 \Omega$$

8. وتوالي مع ال 10 اللي جنب المصدر.

$$R_{eq} = 10 + 20 = 30 \Omega$$

9. التيار من قانون أوم.

$$i = \frac{15}{30} = 0.5 \text{ A}$$

الإجابة

$$i = 0.5 \text{ A}$$

+ الرسمة فيها كمان جهد الخرج على ال 30 أوم، ومش مطلوب. لو اتسأل: الجهد عند النقطة بعد ال 10 يبقى 10 فولت، والتيار في الفرع اليمين ربع أمبير، فالجهد بعد ال 24 يبقى 4 فولت، والتيار في ال 80 يبقى 0.05 أمبير، فجهد الخرج 1.5 فولت.

Problem 3

1. المرة دي المقاومة المكافئة معروفة، والمجهول جوّه الدائرة. فنبسّط بالرموز ونعمل معادلة.

2. التلات مقاومات ال 12 على نفس النقطتين: توازي. ولو المقاومات **متساوية**، المكافئة = قيمة واحدة على عددهم.

$$12 \parallel 12 \parallel 12 = \frac{12}{3} = 4 \Omega$$

3. ال 4 دي ورا آر، وورا ال 10: الكل في طريق واحد، يعني توالي.

$$10 + R + 4 = 14 + R$$

4. الطريق ده على نفس النقطتين مع ال 60: توازي. وبعدين توالي مع ال 30.

$$R_{eq} = 30 + 60 \parallel (14 + R)$$

5. عوّض بالخمسين، فالتوازي لازم يطلع 20.

$$50 = 30 + 60 \parallel (14 + R)$$

$$60 \parallel (14 + R) = 20$$

6. اكتب التوازي بحاصل الضرب على المجموع، واضرب في المقام.

$$\frac{60(14 + R)}{74 + R} = 20$$

$$840 + 60R = 1480 + 20R$$

$$40R = 640$$

$$R = 16 \Omega$$

8. اتأكد: الطريق بقى 30، و 60 توازي 30 = 20، وزيادة ال 30 = 50.

$$30 + \frac{60 \times 30}{60 + 30} = 30 + 20 = 50 \Omega$$

الإجابة

$$R = 16 \Omega$$

Problem 4

1. الأربع فروع متقابلين في نقطة واحدة. قانون كيرشوف للتيار: اللي داخل النقطة = اللي خارج منها.

$$\sum i_{in} = \sum i_{out}$$

2. بُص على كل سهم: ال 6 أمبير وال 2 أمبير سهمهم **رايح** ناحية النقطة، يعني داخلين. وال 5 أمبير وآي سهمهم **طالع بعيد** عن النقطة، يعني خارجين.

$$6 + 2 = i + 5$$

$$i = 8 - 5 = 3 \text{ A}$$

4. الرسم هنا متلقة تُمن لفة عن الشيت (الفروع أفقي ورأسي)، بس الاتجاهات هي بالنسبة للنقطة.

الإجابة

$$i = 3 \text{ A}$$

Problem 5

1. فيه أربع نقط في الصف اللي في النص، ونقطة تحت (السلك اللي تحت كله نقطة واحدة). هنطبق كيرشوف على كل نقطة فيها مجهول واحد بس.

2. النقطة الثانية من الشمال (فوق ال 3 أمبير): التيار اللي اسمه آي 2 خارج منها شمال، وال 7 خارجة يمين، وال 3 خارجة لتحت. مفيش حاجة داخلية.

$$0 = I_2 + 7 + 3$$

$$I_2 = -10 \text{ A}$$

السالب معناه إن التيار الحقيقي **عكس السهم**: 10 أمبير ماشيين يمين.

3. النقطة اللي على الشمال خالص: داخل فيها آي 1 من تحت وآي 2 من اليمين، وخارج منها ال 2 أمبير لفوق.

$$I_1 + I_2 = 2$$

$$I_1 = 2 - (-10) = 12 \text{ A}$$

4. النقطة اللي على اليمين خالص: داخل فيها ال 2 أمبير من فوق، وخارج منها آي 4 شمال وال 4 أمبير لتحت.

$$2 = I_4 + 4$$

$$I_4 = -2 \text{ A}$$

يعني 2 أمبير ماشيين يمين في الحقيقة.

5. النقطة الثالثة من الشمال: داخل فيها ال 7 وآي 4، وخارج منها آي 3 لتحت.

$$7 + I_4 = I_3$$

$$I_3 = 7 + (-2) = 5 \text{ A}$$

6. اتأكد من النقطة اللي تحت: اللي داخلها من فوق = اللي خارج منها لآي 1.

$$3 + 5 + 4 = 12 = I_1$$

الإجابة

$$I_1 = 12 \text{ A} \quad I_2 = -10 \text{ A}$$

$$I_3 = 5 \text{ A} \quad I_4 = -2 \text{ A}$$

Problem 6

1. في رسمة الشيت، السلك الأفقي يتاع النقطة بي واصل لحد الفرع اللي على الشمال، يعني الفرع الشمال متوصل بالنقطة بي، والمصدر تحتها. بس النقطة السودا مش مرسومة هناك.

2. النقطة إيه: متوصل بيها ثلاث فروع بس، والثلاثة سهمهم نازل، يعني خارجين منها. ومفيش حاجة داخلية. فمجموعهم صفر.

$$I_o + I_1 + I_2 = 0$$

$$I_1 = -0.5 - 2 = -2.5 \text{ A}$$

السالب معناه إن 2.5 أمبير طالعين لفوق في الفرع اللي في النص.

3. النقطة بي: داخل فيها الثلاث تيارات اللي نازلين من فوق، وتيار المصدر طالع ليها من تحت. وخارج منها أي 3 و أي 4 لتحت.

$$I_o + I_1 + I_2 + I_s = I_3 + I_4$$

$$0 + I_s = 7 + (-1)$$

$$I_s = 6 \text{ A}$$

4. اتأكد من الأرضي اللي تحت: داخل فيه 7 و سالب 1، يعني 6. وخارج منه تيار المصدر 6.

$$7 - 1 = 6 = I_s$$

الإجابة

$$I_1 = -2.5 \text{ A}$$

$$I_s = 6 \text{ A}$$

⚠ السلك الأفقي يتاع النقطة بي واصل للفرع الشمال، بس مفيش عليه نقطة توصيل مرسومة زي النص واليمين. ولو اعتبرته مش متوصل، المعادلات بتتناقض، فهو متوصل.

Problem 7

1. قانون كيرشوف للجهود: لو لقيت في أي لوب ورجعت لنفس النقطة، مجموع الجهود = صفر. والإشارة: لو دخلت العنصر من الموجب خد جهده **موجب**، ولو دخلته من السالب خده **سالب**.

$$\sum v = 0$$

2. ابدأ باللوب اللي فيه مجهول واحد. اللوب اللي تحت على اليمين، ولف مع عقارب الساعة: ال 2 فولت (داخل من الموجب)، وال 5 فولت (داخل من الموجب)، وبعدين الرابع من تحت (داخل من السالب).

$$2 + 5 - v_4 = 0$$

$$v_4 = 7 \text{ V}$$

3. اللوب اللي تحت على الشمال، مع عقارب الساعة: الثالث (داخل من الموجب)، والرابع (داخل من الموجب)،
وال 4 فولت من تحت (الموجب تحت، فداخل من الموجب).

$$v_3 + v_4 + 4 = 0$$

$$v_3 = -4 - 7 = -11 \text{ V}$$

4. اللوب اللي فوق على الشمال، من فوق نازل في الأول: الأول (داخل من الموجب)، والثالث بالعكس (داخل من السالب)، وال 3 فولت طالع (داخل من السالب).

$$v_1 - v_3 - 3 = 0$$

$$v_1 = 3 + (-11) = -8 \text{ V}$$

5. اللوب اللي فوق على اليمين، من فوق نازل في الثاني: داخل من السالب، وال 2 فولت بالعكس (داخل من السالب)، والأول طالع (داخل من السالب).

$$-v_2 - 2 - v_1 = 0$$

$$v_2 = -2 - (-8) = 6 \text{ V}$$

الإجابة

$$v_1 = -8 \text{ V} \quad v_2 = 6 \text{ V}$$

$$v_3 = -11 \text{ V} \quad v_4 = 7 \text{ V}$$

Problem 8

1. فيه لوبين. هنلف في كل واحد مع عقارب الساعة، ونبدأ من تحت على الشمال.

2. اللوب الشمال: طالع في الأول (داخل من السالب اللي تحت)، وال 1 فولت (داخل من الموجب)، وال 5 فولت نازل (داخل من الموجب).

$$-V_1 + 1 + 5 = 0$$

$$V_1 = 6 \text{ V}$$

3. اللوب اليمين: ال 5 فولت طالع (داخل من السالب)، وال 2 فولت (داخل من الموجب)، والثاني نازل (داخل من الموجب).

$$-5 + 2 + V_2 = 0$$

$$V_2 = 3 \text{ V}$$

4. + تأكيد باللوب الكبير اللي بّره:

$$-6 + 1 + 2 + 3 = 0$$

الإجابة

$$V_1 = 6 \text{ V}$$

$$V_2 = 3 \text{ V}$$

أمثلة المحاضرة 2 وكويزها

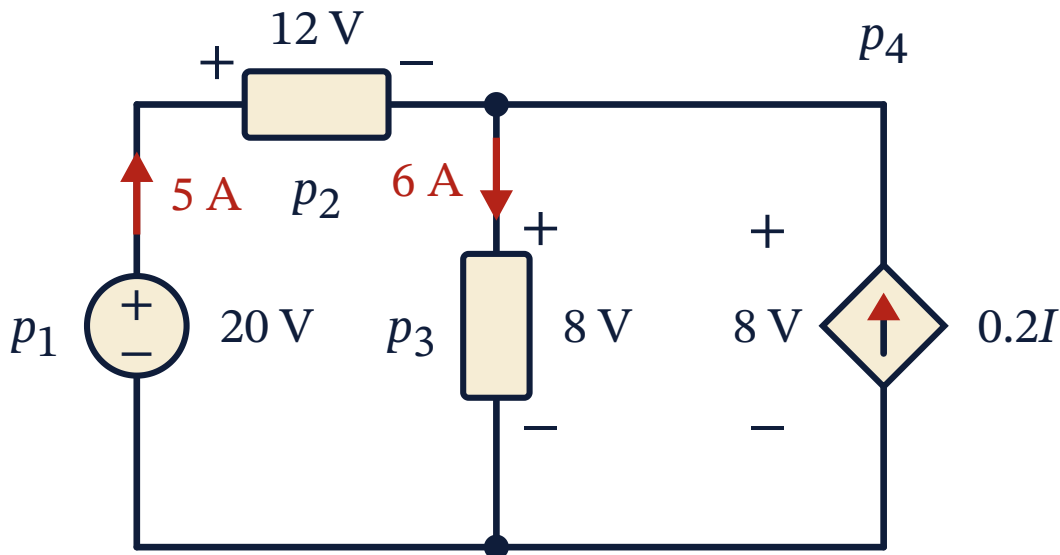
Lecture 2 Examples & Quiz

حلها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Example: power in each element

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 9

Calculate the power supplied or absorbed by each element in Figure



Example: power at $t = 3 \text{ ms}$

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 12

Find the power delivered to an element at $t = 3 \text{ ms}$ if the current entering its positive terminal is $i = 5 \cos 60\pi t \text{ A}$ and the voltage is: (a) $v = 3i$, (b) $v = 3 \frac{di}{dt}$.

Example: 100-W bulb

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 13

How much energy does a **100-W** electric bulb consume in **two hours**?

Quiz 1

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 15

An electrical device consumes **600 J** of energy in **20 s**. Calculate its power.

Quiz 2

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 15

A motor has a power rating of **500 W**. How much energy does it consume in **30 s**?

Quiz 3

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 15

A lamp converts **3600 J** of electrical energy in **60 s**. Find its power.

Quiz 4

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 15

A charge of **120 C** flows through a conductor in **20 s**. Calculate the current.

Quiz 5

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 16

A voltage of **24 V** is applied across a component. How much energy is required to move a charge of **5 C**?

Quiz 6

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 16

An electrical device operates at a voltage of **24 V**. During **5 minutes**, a total charge of **900 C** passes through the device. Calculate: the current I , the power P , and the electrical energy consumed E .

Quiz 7

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 17

An electric motor consumes **72,000 J** of energy while operating for **4 minutes**. During this period, a current of **5 A** flows through the motor. Calculate: (a) the power of the motor, (b) the voltage across the motor, (c) the total charge transferred through the motor.

Quiz 8

lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf · p. 18

An electrical device transfers a total charge of **1,800 C** in **5 minutes**. The energy transferred to the device during this time is **43,200 J**. Calculate: the current, the voltage across the device, and the power consumed by the device.

حلول أمثلة المحاضرة 2 وكويزها

Solutions · Lecture 2 Examples & Quiz

Example: power in each element

1. القاعدة: التيار داخل من الموجب يبقى الإشارة موجبة، وداخل من السالب يبقى سالبة. الناتج الموجب = ممتص، والسالب = بيدي.

$$p = +vi \quad p = -vi$$

2. المصدر 20 فولت: ال 5 أمبير خارجين من الموجب اللي فوق، يعني داخلين من السالب.

$$p_1 = 20 \times (-5) = -100 \text{ W}$$

بيدي 100 وات.

3. العنصر 12 فولت: ال 5 أمبير داخلين من الموجب اللي على الشمال.

$$p_2 = 12 \times 5 = 60 \text{ W}$$

ييمتص.

4. العنصر 8 فولت: ال 6 أمبير نازلين وداخلين من الموجب اللي فوق.

$$p_3 = 8 \times 6 = 48 \text{ W}$$

ييمتص.

5. المصدر التابع: تياره 0.2 من التيار آي، والسهم طالع، يعني التيار خارج من الموجب اللي فوق (داخل من السالب).

$$0.2I = 0.2 \times 5 = 1 \text{ A}$$

$$p_4 = 8 \times (-1) = -8 \text{ W}$$

بيدي 8 وات.

6. اتأكد: المجموع صفر، يعني اللي اتدي = اللي اتمص.

$$-100 + 60 + 48 - 8 = 0$$

الإجابة

$$p_1 = -100 \text{ W} \quad p_2 = 60 \text{ W}$$

$$p_3 = 48 \text{ W} \quad p_4 = -8 \text{ W}$$

Example: power at $t = 3 \text{ ms}$

1. التيار داخل من الموجب، فالقدرة الممتصة = الجهد في التيار بإشارة موجبة.

$$p = vi$$

(a)

2.

الجهد 3 أضعاف التيار.

$$v = 3i = 15 \cos 60\pi t$$

$$p = vi = 75 \cos^2 60\pi t$$

3. عوض بالزمن بالثانية: 3 ميلي ثانية.

$$60\pi \times 3 \times 10^{-3} = 0.18\pi$$

4. الزاوية دي بالراديان. يا تحط الآلة الحاسبة على وضع الراديان، يا تحوّلها لدرجات: اضرب في 180 واقسم على باي.

$$0.18\pi \times \frac{180}{\pi} = 32.4^\circ$$

$$\cos 32.4^\circ = 0.8443$$

5.

$$p = 75 \times 0.8443^2 \approx 53.47 \text{ W}$$

(b)

6.

الجهد 3 أضعاف معدل تغيّر التيار، فنفاضل التيار. تفاضل جيب التمام = سالب الجيب، والمعامل اللي جوه بيطلع يضرب.

$$\frac{d}{dt}(\cos \omega t) = -\omega \sin \omega t$$

$$\frac{di}{dt} = -300\pi \sin 60\pi t$$

7.

واضرب في 3:

$$v = -900\pi \sin 60\pi t \text{ V}$$

8. عوض بالزمن في الجهد وفي التيار، بنفس الزاوية 32.4 درجة.

$$\sin 32.4^\circ = 0.5358$$

$$v = -900\pi \times 0.5358$$

$$v \approx -1515 \text{ V}$$

$$i = 5 \times 0.8443 \approx 4.22 \text{ A}$$

9. القدرة = الجهد في التيار.

$$p = vi \approx -1515 \times 4.22$$

$$p \approx -6.396 \text{ kW}$$

10. السالب معناه إن العنصر في اللحظة دي بيدي قدرة.

الإجابة

$$(a) \quad p \approx 53.47 \text{ W}$$

$$(b) \quad p \approx -6.396 \text{ kW}$$

السلامة كاتب 53.48، والفرق من التقريب بس.

Example: 100-W bulb

1. الطاقة = القدرة في الزمن. ولو عايزها بالجول، الزمن لازم بالثانية.

$$w = pt$$

$$t = 2 \times 60 \times 60 = 7200 \text{ s}$$

$$w = 100 \times 7200 = 720\,000 \text{ J} = 720 \text{ kJ}$$

3. ولو سبت الزمن بالساعات، الوحدة تبقى وات ساعة.

$$w = 100 \text{ W} \times 2 \text{ h} = 200 \text{ Wh}$$

الإجابة

$$w = 720 \text{ kJ} = 200 \text{ Wh}$$

Quiz 1

1. القدرة = الطاقة على الزمن.

$$P = \frac{W}{t} = \frac{600}{20} = 30 \text{ W}$$

الإجابة

$$P = 30 \text{ W}$$

Quiz 2

1. الطاقة = القدرة في الزمن.

$$W = P \times t = 500 \times 30$$

$$W = 15\,000 \text{ J} = 15 \text{ kJ}$$

الإجابة

$$W = 15 \text{ kJ}$$

Quiz 3

$$P = \frac{W}{t} = \frac{3600}{60} = 60 \text{ W} \quad 1.$$

الإجابة

$$P = 60 \text{ W}$$

Quiz 4

1. التيار = الشحنة على الزمن.

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{120}{20} = 6 \text{ A}$$

الإجابة

$$I = 6 \text{ A}$$

Quiz 5

1. الجهد = الطاقة على الشحنة، فالطاقة = الجهد في الشحنة.

$$V = \frac{W}{Q} \Rightarrow W = V \times Q$$

$$W = 24 \times 5 = 120 \text{ J}$$

الإجابة

$$W = 120 \text{ J}$$

Quiz 6

1. حوّل الدقائق لثواني الأول.

$$t = 5 \times 60 = 300 \text{ s}$$

2. $I = \frac{Q}{t} = \frac{900}{300} = 3 \text{ A}$

3. $P = VI = 24 \times 3 = 72 \text{ W}$

4. $E = Pt = 72 \times 300 = 21\,600 \text{ J}$

5. اتأكد بطريقة ثانية: الطاقة = الجهد في الشحنة.

$$E = VQ = 24 \times 900 = 21\,600 \text{ J}$$

الإجابة

$$I = 3 \text{ A} \quad P = 72 \text{ W}$$

$$E = 21.6 \text{ kJ}$$

Quiz 7

1. $t = 4 \times 60 = 240 \text{ s}$

(a) 2.

$$P = \frac{W}{t} = \frac{72\,000}{240} = 300 \text{ W}$$

(b) 3.

من القدرة = الجهد في التيار.

$$V = \frac{P}{I} = \frac{300}{5} = 60 \text{ V}$$

(c) 4.

$$Q = It = 5 \times 240 = 1200 \text{ C}$$

5. اتأكد: الجهد في الشحنة لازم يرجع الطاقة.

$$VQ = 60 \times 1200 = 72\,000 \text{ J}$$

الإجابة

$$P = 300 \text{ W} \quad V = 60 \text{ V}$$

$$Q = 1200 \text{ C}$$

Quiz 8

$$t = 5 \times 60 = 300 \text{ s}$$

.1

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{1800}{300} = 6 \text{ A}$$

.2

$$V = \frac{W}{Q} = \frac{43\,200}{1800} = 24 \text{ V}$$

.3

$$P = VI = 24 \times 6 = 144 \text{ W}$$

.4

.5. اتأكد: الطاقة على الزمن.

$$\frac{43\,200}{300} = 144 \text{ W}$$

الإجابة

$$I = 6 \text{ A} \quad V = 24 \text{ V}$$

$$P = 144 \text{ W}$$

المصادر وتغطيتها

«سلايد» = رقم الصفحة في ملف المحاضرة، و«ص» = رقم الصفحة في الشيت. كل صفحة افتتحت واتقرت كصورة ونص، والتفريغين اتقروا كلهم.

الملف	اتغطي فين
lecture 1....electricity.pdf.pdf	17 سلايد: 1 الغلاف · 2 المقدمة والدرجات · 3 و 4 الكهربا والإلكترونيات وليه بندرسهم · 5 الكمية الفيزيائية · 6 جدول الوحدات والبادئات · 7 الشحنة ومثال البروتونات · 8 التيار · 9 المستمر والمتردد · 10 و 11 مثالين على التيار · 12 الجهد · 13 مثال اللبة · 14 القدرة والطاقة · 15 المفاهيم والوحدات · 16 قانون أوم وقانون وات · 17 الختام.
Sheet 1.pdf.pdf	صفحتين: ص 1 مسائل 1 لحد 7 (ورسمة 7 في ص 2) · ص 2 مسائل 8 و 9. كل المسائل في البنك بحلها، ومتوزعة على الدروس.
تفريغ المحاضرة: نظام المادة	محاضرة الدكتور عن نظام المادة (22 دقيقة، والتفريغ غطى 84%): 03:24 العملي والكشكول · 04:26 الدرجات · 06:04 الغياب · 07:28 الكويزات والواجبات · 10:43 الكشكول · 11:31 المادة سلسلة · 13:53 النجاح · 15:02 السلوك · 15:52 الميترم.
تفريغ السكشن 1	أول سكشن (46 دقيقة، والتفريغ غطى 63%): 13:32 العملي توالي وتوازي · 17:24 قانون أوم · 18:13 فيديو هات التجارب · 21:36 الدرجات · 23:28 الكويزات.
lecture 2....electricity 26-9.pdf.pdf	19 سلايد: 1 الغلاف · 2 الدائرة الكهربائية · 3 العناصر الفعالة والسلبية · 4 المصدر المستقل والتابع · 5 و 6 رموز المصادر المستقلة · 7 المصدر التابع ومثال الدائرة · 8 إشارة القدرة · 9 و 10 ميزان القدرة ومثال محلول · 11 مثال بالإجابة بس (نفس مسألة 8 في الشيت 1) · 12 القدرة مع الزمن · 13 الطاقة بالوات ساعة · 14 جدول القوانين · 15 لحد 18 كويز 8 مسائل · 19 الختام.
Sheet 2.pdf.pdf	4 صفحات: ص 1 مسائل 1 و 2 (مقاومة مكافئة) · ص 2 مسألة 3 (مقاومة مكافئة) و 4 (كيرشوف للتيار) · ص 3 مسائل 5 و 6 (كيرشوف للتيار) · ص 4 مسائل 7 و 8 (كيرشوف للجهد). كل المسائل في البنك بحلها.
تفريغ المحاضرة: الكميات الأساسية	محاضرة الدكتور على المحاضرة 1 (50 دقيقة، والتفريغ غطى 72%): 01:15 مكونات الجروبات من الأسبوع الثالث · 02:46 أسئلة مفاجئة · 04:52 درجات السلوك · 17:10 الوحدات عليها درجات · 21:19 الامتحان بالإنجليزي. والباقي شرح المحاضرة 1.

تفريغ سكشن التوالي والتوازي	سكشن (78 دقيقة، والتفريغ غطى 58%): قانون أوم، والتوالي والتوازي، ومثال 9 فولت على 20 و 30 أوم · 31:16 إزاي تفرق التوالي من التوازي · 1:09:30 الفرق.
تفريغ سكشن الشيت 1	سكشن على الشيت 1 (75 دقيقة، والتفريغ غطى 60%): المسائل من 1 لحد 5 · 15:21 سؤال البونص · 1:07:27 لحد 1:14:20 إشارة القدرة (درس «القدرة: ييمتص ولا بيدي»).
تفريغ ضعيف	تفريغ ثاني لمحاضرة الكميات الأساسية غطى 23% بس، وماتأخذش منه حاجة.

المحاضرة والشيت مختلفين: المحاضرة تعريفات وأمثلة محلولة، والشيت مسائل من غير حلول. ودرسين التوالي والتوازي ومقسّم الجهد من عندي، تمهيد للعملي.

إعداد: نوح

GROUP A · CLASS OF 2030

كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا
لو لقيت غلط أو عندك اقتراح، كلمني:



Facebook



Instagram



WhatsApp



GitHub



LinkedIn

الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ